8주차 · 10.21 (수) · 중간고사 · 2026-2학기

08. 중간고사 서술형 대비 자료집 — 교안을 엮어서 풀어 쓰기

시험은 **서술형만** 나오고 **수식은 묻지 않는다**. 부분점수가 있으니 아는 것을 최대한 풀어 쓴다. 이 자료집은 교안 순서대로 문제를 세우고, 답은 교안과 필기의 표현을 살려 앞뒤 개념을 엮은 **문단형 서술**로 적었다. 실습(Python · OpenCV 코드) 내용은 뺐다.

오프라인 · 퇴계인문관 31705호 | 범위 2~7주차 사전녹화 강의 | 필기식 서술형 6~7문항 | 서술형 · 부분점수 | 수식 ✕ · 개념 ○ | 실습 제외

자료집 PDF · 인쇄 · 오프라인용

컴퓨터비전 중간고사 서술형 대비 자료집

이 페이지 전체를 A4로 묶은 PDF다. 출력해서 문제만 보고 손으로 써 본 뒤 답과 비교하는 연습용으로 쓰면 된다.

GUIDE

시험 안내

출제 방식과 이 자료집의 답 쓰는 방식

일시 · 장소	8주차 **10월 21일(수)** · 오프라인 시험 · **퇴계인문관 31705호**
범위	**2~7주차 강의(사전녹화) 내용** — Camera Models, Linear Filters, Image Pyramids, Local Feature Detection, Feature Descriptors, Feature Matching & Homography. **실시간 수업 · 논문 발표 내용은 제외**
형식	**필기식 서술형 6~7문항 내외** · **부분점수 있음** · 수식은 묻지 않는다
출제 예시	"RANSAC에 어떤 부분이 있는데, 그 부분은 어떻게 활용이 될까요?" — 알고리즘 속 한 부분을 짚고 그 쓰임을 묻는다

답 쓰는 방식 — 개념 하나를 따로 외우지 않고, 교안에서 **앞뒤로 이어지는 개념을 엮어** 한 흐름으로 쓴다. 예를 들어 핀홀 카메라를 물으면 구멍 크기의 딜레마 → 그래서 렌즈 → 렌즈의 대가인 초점 → 피사계 심도와 조리개 → 화각과 초점거리까지 이어 쓴다. 용어는 **영어 원어와 우리말을 함께** 적는다. 직접 정리 표시가 붙은 답은 내가 직접 적은 답이다.

6~7문항이라면 — 주차당 한 문제 꼴이라 정말 중요한 것만 나온다. ★ 중요 스티커가 붙은 17문항을 먼저 본다. 또 부분점수가 있다는 것은 한 문제 안에서 **상위 개념과 하위 개념을 함께** 물을 가능성이 크다는 뜻이다 — 문제마다 아래에 적은 **'이렇게도 나올 수 있다'** 후보를 보며, 같은 답을 다른 각도의 질문에 맞춰 꺼내 쓰는 연습을 하자.

지난 학기 후기로 본 출제 경향 — 같은 교수님 강의의 2023년 후기에 따르면, 서술형은 각 기법의 **장단점**, **다른 기법과의 비교**, **특장점**, **어디에 쓰이는지**를 묻고 생각보다 디테일하게 나온다. 그래서 답에서 이 네 가지에 해당하는 구절과 핵심 정의에 종류별 형광펜(비교 · 장단점 · 특장점 · 쓰임 · 정의)을 칠했다. 형광펜 친 부분은 키워드만 외우지 말고 **문장째** 쓸 수 있게 익혀 두자. 비교 문제는 맨 아래 헷갈리는 짝 비교표로 한 번 더 정리할 수 있다. 위쪽 **포인트** 슬라이서로 보고 싶은 종류만 켤 수 있고, 문항마다 '출제 포인트'를 펼치면 그 문항의 포인트만 모아 볼 수 있다.

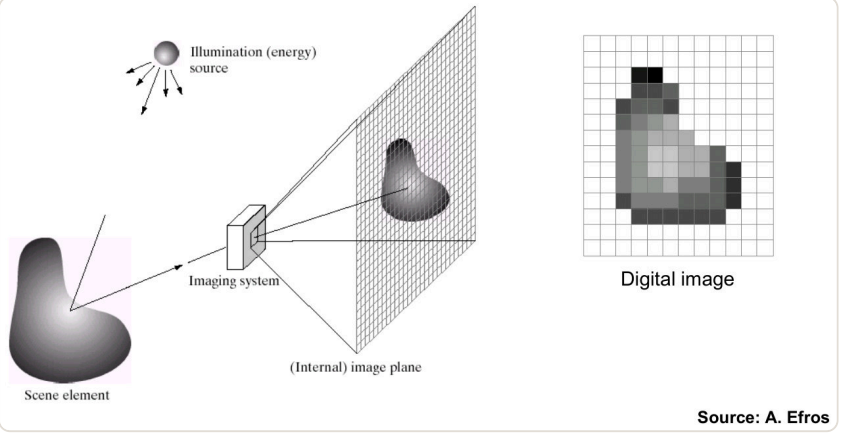
2-1 직접 정리

Q. 이미지 형성의 네 요소에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 이미지 형성의 네 요소를 설명하고, Radiometry와 Photometry의 차이를 서술하시오.

>Q. Digitization 과정에서 일어나는 두 가지 이산화(공간 · 밝기)를 설명하고, 이것이 노이즈 · 에일리어싱과 어떻게 이어지는지 서술하시오.



3주차 교안 4p — 조명(에너지) 원천, 장면 요소, 이미징 시스템, 내부 이미지 평면을 거쳐 디지털 이미지가 만들어지는 과정

답

[Geometry]

Geometry(기하학)은 3차원 세계에서 점과 점 간의 위치 관계를 설명하며, 컴퓨터비전에서의 카메라 모델이 이 위치 관계를 파악하기 위한 수단이 되기도 한다.

[Radiometry]

Radiometry(복사량)은 물리적인 빛의 양으로, 물체에 반사된 빛의 방향이나 양을 측정한다. 광학적으로 적외선이나 자외선까지 포함한다.

[Photometry]

Photometry(측광)는 사람이 눈으로 보는 빛의 양으로, 빛의 강도를 재는 것이다. **Radiometry**에서 사람 눈이 감지할 수 있는 범위만 다룬다.

[Digitization]

Digitization은 실세계의 아날로그 신호를 컴퓨터가 연산할 수 있는 이산적인 디지털 값으로 바꿔 주는 과정이다.

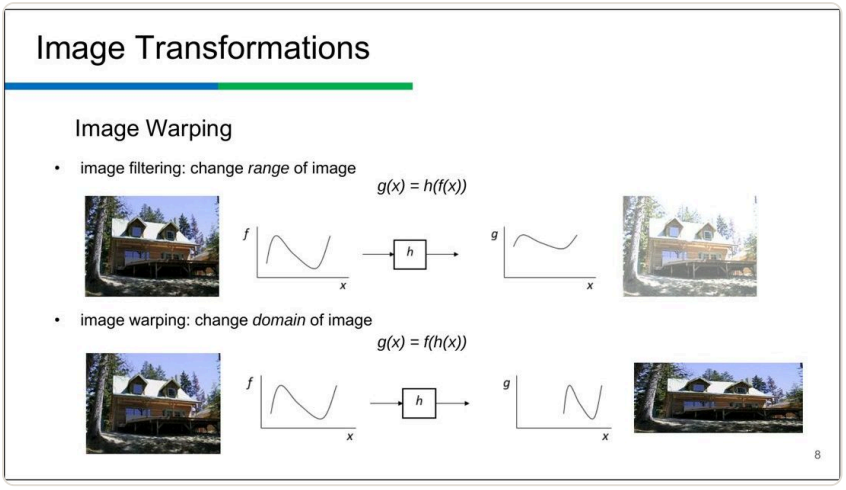
2-2 직접 정리

Q. 이미지 변환의 두 종류를 차이점 중심으로 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 필터링과 와핑의 차이를 설명하고, 각각이 어떤 기법(블러 · 에지 검출 / 호모그래피 · 파노라마)에 쓰이는지 서술하시오.

>Q. 와핑에서 변환 함수가 하는 역할을 설명하시오.



2주차 교안 8p — 필터링은 값의 범위(range)를, 와핑은 정의역(domain), 곧 위치를 바꾼다

답

[두 갈래]

이미지 변환은 **Filtering**과 **Warping** 두 갈래가 있다.

[Filtering]

필터링은 이미지의 **화소값**을 건드는, 즉 빛의 양을 조절하는 변환이다. 화소 하나의 값을 정하기 위해 주변 화소를 전부 파악하며, 블러, **샤프닝**, **에지** 검출 등을 포함한다.

[Warping]

반면에 **와핑**은 형태를 건드는, 변환 함수를 활용해 다른 위치와 형태로 바꾸는 변환이다. 화소의 기하학적 관계를 파악해 옮기는 것이다.

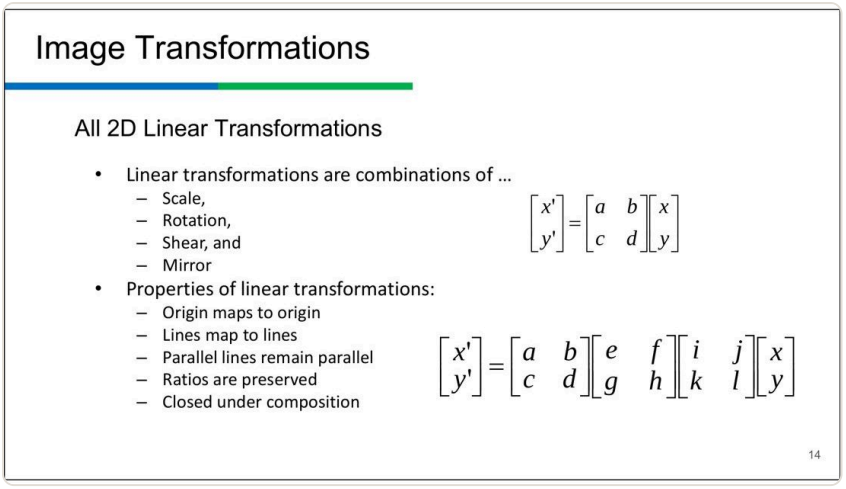
2-3 직접 정리

Q. 선형 변환의 성질을 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 선형 변환의 성질을 쓰고, 평행이동이 선형 연산이 아닌 이유를 설명하시오.

>Q. 변환의 합성을 곱으로 표현하는 것이 왜 효율적인지 설명하시오.



2주차 교안 14p — 선형 변환은 크기·회전·전단·대칭의 조합이고, 원점·직선·평행·비율이 유지되며 합성해도 닫혀 있다

답

[성질]

선형 변환은 원점에서 원점으로, 직선은 직선으로, 평행성은 유지하며, 길이의 비가 보존되는 변환이다. 변환의 합성은 곱의 형태로 표현된다.

[왜 곱셈인가]

대부분의 연산이 곱의 형태인 이유는, 곱셈 연산이 효율적이기 때문이다. 덧셈이 섞이면 변환을 이어 붙일 때마다 항이 늘어나고, 루프를 돌리면 어마어마한 다항식이 되어 버린다. 반면 곱셈 연산을 쓰면 변환을 시켜도 결국 곱셈으로 끝난다.

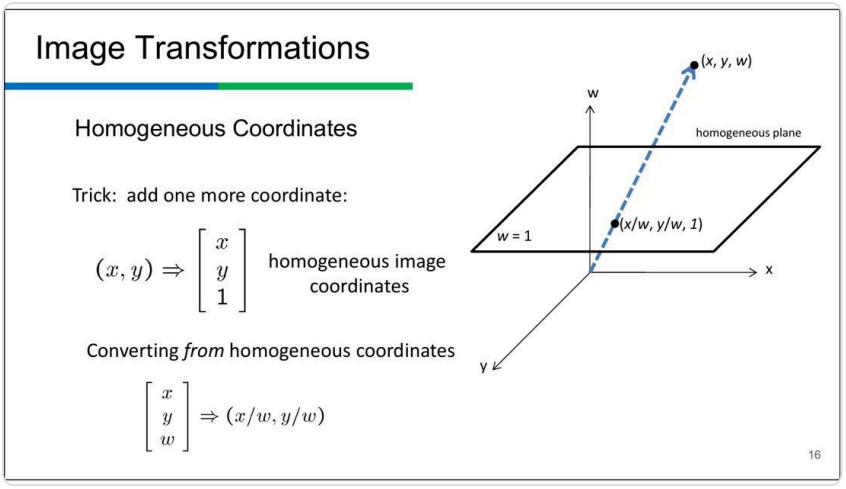
2-4 ★ 중요 직접 정리

Q. 동차 좌표의 개념과 쓰이는 상황에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 동차 좌표가 평행이동 문제를 어떻게 해결하는지 설명하고, 원근 투영과 카메라 행렬에서 어떻게 활용되는지 서술하시오.

>Q. 동차 좌표에서 (x, y, 1)과 (2x, 2y, 2)가 같은 점인 이유를 설명하고, 이것이 호모그래피의 자유도 8과 어떤 관계인지 서술하시오.



2주차 교안 16p — 좌표 하나를 덧붙인 동차 좌표 (x, y, 1)과, w로 나눠 되돌리는 과정

답

[개념과 쓰임]

동차 좌표는 **평행이동**을 덧셈이 아닌 곱의 표현으로 바꾸기 위해 좌표를 하나 더 붙이는 것이다. 동차 좌표는 컴퓨터비전에서 주로 **perspective 원근**에서 강력하게 쓰이며, 이동, 회전, 크기, 원근을 순서대로 곱해 하나의 행렬로 만들 수 있다.

2-5 ★ 중요 직접 정리 + 보완

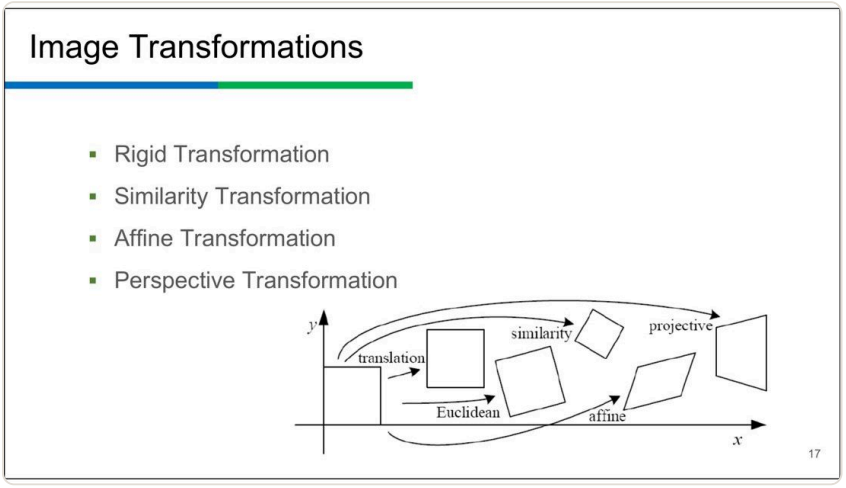
Q. 이미지 변환의 종류를 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 2D 이미지 변환을 자유도 순서로 나열하고, 각 변환이 보존하는 성질을 설명하시오.

>Q. 아핀 변환과 투영 변환의 차이를 설명하고, 각각 대응점이 몇 쌍 필요한지 이유와 함께 서술하시오.

>Q. 자유도가 필요한 대응점 수를 결정하는 이유를 설명하시오.



2주차 교안 17p — 평행이동 → 강체(Euclidean) → 유사 → 아핀 → 투영으로 갈수록 바뀌는 성질이 늘어난다

답

[자유도 순서]

이미지 변환은 **자유도**(DoF)가 커지는 순서로 **translation**, **rigid**(**Euclidean**), **similarity**, **affine**, **projective**가 있다. 자유도는 몇 개가 바뀌느냐, 즉 내가 조절할 수 있는 손잡이의 개수다.

[평행이동 · 강체 · 유사]

Translation(**평행이동**)은 원래 영상을 새로운 위치로 옮기는 것으로, 이동량 두 개가 전부라 **자유도**는 2다. 모양 · 크기 · 방향이 그대로라 방향(orientation), 길이, 각도, 평행성, 직선을 모두 보존한다. Rigid(**Euclidean**, 강체) 변환은 이동에 θ만큼의 회전이 더해져 자유도 3이고, 길이를 보존한다. Similarity(유사 변환)는 여기에 크기 변화까지 더해 자유도 4이며, 길이는 바뀌지만 각도와 모양, 길이의 비를 보존한다.

[아핀 · 투영]

Affine 변환은 가로 · 세로가 모두 변환될 수 있어 매개변수가 6개다. **선형 변환**에 **평행이동**을 더한 것으로 원점과 매핑시킬 필요가 없고, 각도와 길이는 바뀌지만 평행성과 같은 직선 위 길이의 비는 보존한다. Projective(투영) 변환은 **원근**(**perspective**) 변환이자 **homography**로, 3D를 2D로 투영할 때나 두 이미지를 합성할 때(**파노라마**) 쓴다. 3×3 원소 중 전체 스케일은 의미가 없어 **자유도**는 8이며, 라인은 라인으로 가지만 평행도는 바뀌어 평행선이 **소실점**에서 만난다. 직선만 보존된다.

[포함 관계와 대응점]

위쪽 변환은 아래쪽 변환의 특수한 경우로 **translation** ⊂ **rigid** ⊂ **similarity** ⊂ **affine** ⊂ **projective**의 포함 관계가 있고, **자유도**가 2 → 3 → 4 → 6 → 8로 늘수록 보존되는 성질은 하나씩 사라진다. 대응점 한 쌍이 식 2개를 주므로 자유도는 곧 필요한 대응점 수가 되어, 아핀은 3쌍, 투영은 4쌍이면 변환 행렬을 구할 수 있다.

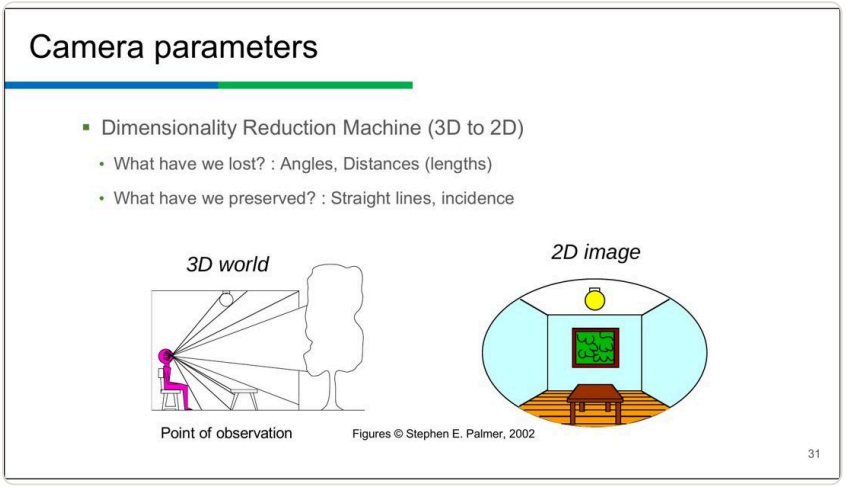
2-6

Q. 카메라 모델이 무엇을 설명하는지, 그리고 3D에서 2D로의 투영에서 무엇을 잃고 무엇을 지키는지 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 카메라의 내부 파라미터와 외부 파라미터를 구분하고, 카메라 캘리브레이션이 무엇인지 설명하시오.

>Q. 3D에서 2D로 투영될 때 잃는 것과 지키는 것을 쓰고, 소실점과 소실선을 설명하시오.



2주차 교안 31p — 3D → 2D 차원 축소 기계 : 각도·길이는 잃고, 직선과 접촉(incidence)은 지킨다

답

[카메라 모델]

카메라 모델을 안다는 것은 이 카메라가 이미지를 찍던 순간의 상황을 이해한다는 뜻이다. 곧 카메라가 장면을 어떻게 받아들였고 어떻게 처리했는지를 안다는 뜻이다. 실제 카메라도 3차원 공간 안에 있다. 카메라는 자기 위치에서 3차원 정보를 받아 2차원 이미지로 투영한다. 카메라 모델의 목표는 이 투영 과정을 수식으로 적는 것이다.

[내부 · 외부]

카메라 파라미터는 두 가지로 나뉜다. **Intrinsic**(내부 요소)은 카메라를 어디에 두든 변하지 않는 값으로, **초점거리** · **주점** · 픽셀 크기 · **skew**가 있다. **Extrinsic**(외부 요소)은 카메라를 옮기거나 돌리면 바뀌는 값으로, 세계 좌표계를 기준으로 한 회전 R과 이동 t가 있다.

[캘리브레이션]

방향을 거꾸로 하여, 찍힌 사진들로부터 이 파라미터들을 추정할 수도 있다. 이 작업이 **Camera calibration**이다.

[잃는 것]

투영은 3D를 2D로 줄이는 차원 축소 장치다. 한 광선 위에 놓인 점들은 깊이만 다를 뿐 모두 같은 이미지 점에 맺힌다. 이렇게 여러 점이 한 점으로 가는 관계를 **many-to-one**이라고 한다. 그래서 투영을 거치면 각도와 거리(길이), 깊이를 잃는다.

[지키는 것]

반면 직선과 선들의 교차점은 그대로 지킨다. 점은 점으로, 직선은 직선으로, 면은 면 또는 반평면으로 간다. 단, 광학 중심을 지나는 직선은 광선 하나와 겹치므로 한 점이 된다.

[소실점]

투영의 가장 중요한 특징은 **vanishing point**(**소실점**)이다. 3D에서 평행했던 선들은 투영 후 소실점 한 곳에서 만난다. 즉 더 이상 평행하지 않다. 방향마다 자기 소실점이 따로 있다. 같은 평면 위에 있는 방향들의 소실점을 이으면 **horizon line**(**소실선**)이 된다. 단, 이미지 평면과 평행한 직선들은 투영 후에도 평행을 유지한다.

2-7 직접 정리 + 보완

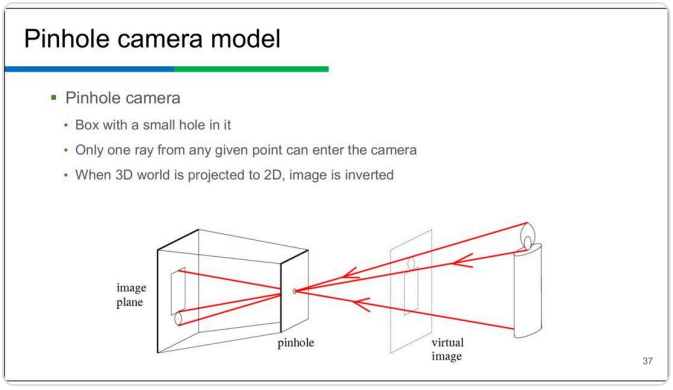
Q. 핀홀 카메라 모델에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

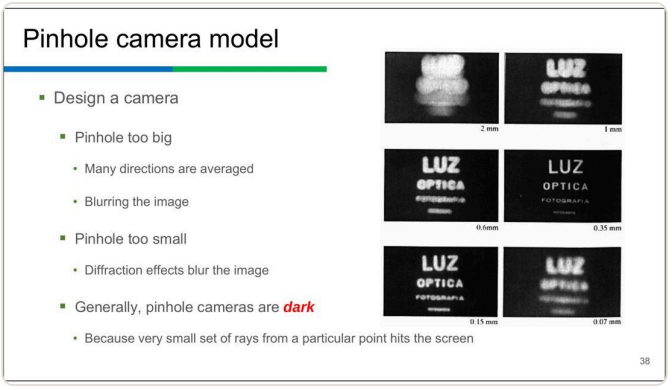
>Q. 핀홀 카메라에서 구멍 크기의 딜레마를 설명하고, 렌즈가 이를 어떻게 해결하는지 서술하시오.

>Q. 피사계 심도의 개념을 설명하고, 조리개 크기가 심도와 밝기에 주는 영향을 서술하시오.

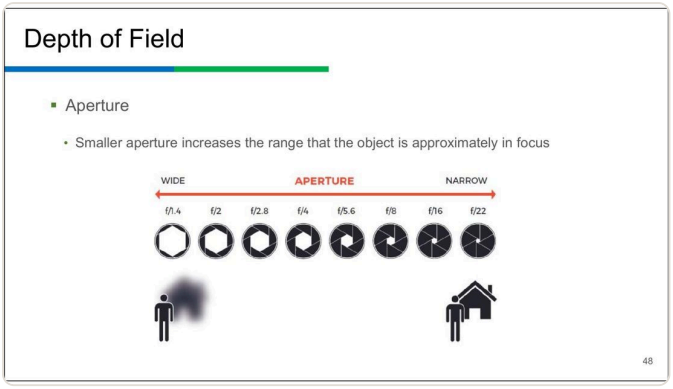
>Q. 초점거리가 화각에 미치는 영향을 광각 · 망원으로 설명하시오.



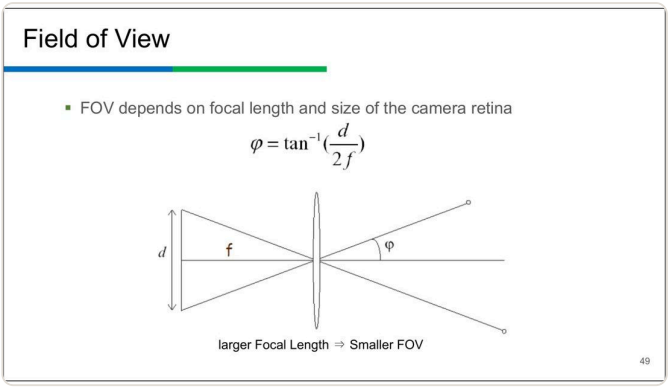
2주차 교안 37p — 핀홀 카메라 : 한 점에서 한 줄기 빛만 들어와 뒤집힌 상이 맺힌다



2주차 교안 38p — 구멍이 크면 흐려지고, 너무 작으면 회절로 흐려지고 어두워진다



2주차 교안 48p — 조리개를 좁힐수록 초점이 맞는 범위(피사계 심도)가 넓어진다



2주차 교안 49p — 초점거리가 길수록 화각(FOV)이 좁아진다

답

[핀홀 원리]

하나의 객체에서 나오는 여러 빛은 사방으로 퍼지기 때문에 필름의 여러 곳에 닿고, 아무 상도 맺히지 않는다. 이를 해결하기 위해 장벽을 설치하는데, 이 장벽을 통과한 하나의 빛이 필름에 맺힌다. 구멍에서 광선이 교차하므로 위는 아래로, 아래는 위로 뒤집혀 맺히는데 이 구멍 **핀홀**이 조리개가 된다. 계산 시에는 이미지 평면을 핀홀 앞쪽 위치로 옮겨 상이 위아래로 바뀌지 않도록 세워 둔다.

[구멍 크기 딜레마]

핀홀 구멍이 크면 많은 빛이 들어와 이미지가 흐려지므로 가능한 작게 설정한다. 근데 또 너무 작으면 빛의 양이 적어 또 흐려질 수 있고, 빛이 가장자리에서 휘어 퍼지는 '**회절**(**diffraction**)' 현상까지 발생한다. 그래서 때에 따라 장시간 조리개를 열어 놓는 세팅을 하기도 한다.

> **[렌즈와 초점]**
>
> 핀홀은 구멍이 크면 상이 흐려지고, 작으면 빛이 모자라는 딜레마가 있다. 이 딜레마를 푸는 것이 **렌즈**다. 빛은 렌즈를 지나며 굴절한다(꺾인다). 렌즈는 이 굴절을 이용해 퍼지는 빛을 한 점으로 모은다. 그래서 더 많은 빛을 받으면서도 상을 선명하게 맺을 수 있다. 평행하게 들어온 광선들이 모이는 점이 **초점**(focal point)이다. 렌즈에서 초점까지의 거리가 **초점거리** f다.

> **[핀홀과의 관계]**
>
> 렌즈 중심을 지나는 광선은 꺾이지 않고 곧게 나아간다. 이 광선은 핀홀을 지나는 광선과 똑같이 움직인다. 그래서 **핀홀** 모델의 투영 관계를 렌즈 카메라에도 그대로 쓸 수 있다.

[포커싱]

대신 렌즈는 모든 거리에 초점이 맞지 않는다. 물체 거리 D와 상이 맺히는 거리 D′가 **thin lens formula**를 만족하는 점만 정확히 초점이 맞는다. 렌즈의 모양 · 두께나 거리를 바꿔 이 관계를 맞추는 일이 포커싱이다. 우리 눈도 같은 일을 한다. 눈에서는 iris(홍채)가 빛의 양을 조절하고, retina(망막)가 센서 역할을 한다.

[착란원]

thin lens formula를 정확히 만족하는 거리에서 조금 벗어난 점은 한 점이 아니라 작은 원으로 맺힌다. 이 원이 **착란원**(**circle of confusion**)이다. 착란원이 센서 화소 하나보다 작으면, 센서는 이 원을 점과 구분하지 못한다. 그래서 그 점도 여전히 선명한 점으로 보인다.

[피사계 심도와 조리개]

잘 보이는 거리 구간을 **depth of field**라고 하고, 조리개 사이즈를 조절해서 이 구간을 조절한다. 조리개를 작게 조이면 **렌즈** 가장자리를 지나는 광선이 잘려 **circle of confusion**이 작아지고, 선명하게 커버하는 거리 범위가 길어진다. 대신 어두워진다. 반면 조리개를 크게 하면 빛이 많이 들어와 **착란원**이 커지고, 배경이 흐려지는 **아웃포커스**가 발생한다.

[조리개의 의미]

핀홀에서는 구멍 크기를 두고 '빛의 양 vs 선명함'을 맞바꿔야 했다. **렌즈** 카메라에서도 같은 맞바꿈이 다시 나타난다. 조리개는 렌즈 카메라에서 이 맞바꿈을 조절하는 손잡이다.

[화각과 초점거리]

얼마나 넓은 장면이 담기는지는 **화각**(**Field of View**)이 정한다. 화각은 **초점거리** f와 센서 크기로 결정된다. 이미지 평면(센서)의 크기는 정해져 있다. f가 작아지면 더 넓은 각도의 광선이 이 평면 안에 들어온다. 그래서 넓게 찍히는 **광각**(wider angle)이 된다. f가 커지면 화각이 좁아진다. 그래서 좁은 영역이 크게 확대되는 **망원**(telephoto)이 된다.

[망원과 배경]

망원일수록 배경의 좁은 부분만 잘라 담는(크롭하는) 효과가 있다. 그래서 시점을 조금만 옮겨도 담기는 배경이 크게 바뀐다.

[정리]

핀홀은 기하(투영) 관계를 정한다. **렌즈**는 빛을 모으는 문제를 푼다. 조리개는 빛의 양과 **피사계 심도**를 정한다. 초점거리는 화각을 정한다. 이 가운데 기하 관계를 행렬로 쓴 것이 **카메라 행렬 P**다.

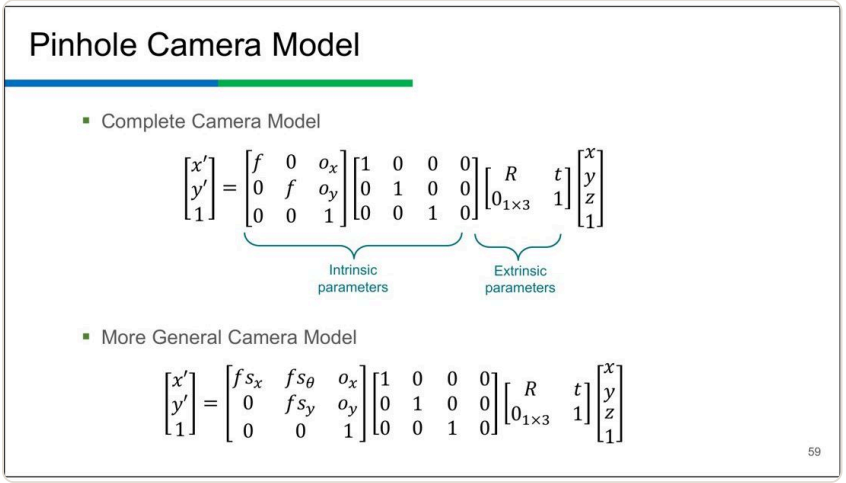
2-8 ★ 중요

Q. 카메라 행렬 P가 만들어지는 과정을 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 카메라 행렬 P가 만들어지는 세 단계를 설명하고, 각 단계에 쓰이는 파라미터를 서술하시오.

>Q. 카메라 행렬에서 동차 좌표가 하는 역할과, 자유도가 11인 이유를 설명하시오.



2주차 교안 59p — 카메라 행렬 = 내부 파라미터(intrinsic) × 투영 × 외부 파라미터(extrinsic)

답

[닮은꼴 투영]

핀홀 뒤에는 상이 거꾸로 맺힌다. 이 상을 핀홀 앞으로 당겨, optical axis(광학축) 위 **초점거리** f 위치에 이미지 평면을 놓는다. 이것이 가상 이미지 평면이다. 그러면 닮은꼴 삼각형 관계가 생긴다. 이 관계에 따라 3D 점의 x, y를 깊이 z로 나누고 f를 곱한 위치에 상이 맺힌다.

[동차 좌표]

이 계산에는 z로 나누는 연산이 들어 있다. 나눗셈은 행렬 곱으로 나타낼 수 없으므로, 이 투영은 **선형 변환**이 아니다. 그래서 좌표를 homogeneous(동차) 좌표로 다룬다. 동차 좌표에서는 나눗셈을 마지막 단계로 미룰 수 있다. 그러면 투영 전체가 x = PX라는 행렬 곱 하나가 된다.

[세 단계]

3D 점이 픽셀이 되기까지는 세 단계를 거친다.

[1. 외부]

첫째, world frame → camera frame 단계다. 실세계 좌표에 카메라의 위치와 방향을 회전 R과 이동 t로 붙인다. 그러면 점의 좌표가 카메라 기준 좌표로 옮겨진다. 이 부분이 **Extrinsic**이다.

[2. 투영]

둘째, camera frame → sensor plane 단계다. **초점거리**만큼 배율을 주어 점을 센서 평면에 투영한다.

[3. 픽셀화]

셋째, sensor plane → image 단계다. 센서 좌표의 원점은 광학축이 지나는 가운데에 있다. 반면 이미지 픽셀의 원점은 보통 왼쪽 위 모서리에 있다. 두 원점이 다르므로 **주점**(principal point)만큼 **평행이동**을 더해 맞춘다.

[K로 묶기]

둘째와 셋째 단계는 카메라 내부 사정만으로 정해진다. 이 부분이 **Intrinsic**이고, 하나의 행렬 K로 묶는다.

[카메라 행렬 P]

동차 좌표를 쓰면 세 단계가 모두 행렬 곱이 된다. 행렬 곱은 미리 곱해 둘 수 있다. 그래서 세 단계를 단 하나의 3×4 행렬 P = K[R | t]로 합친다. 그러면 어떤 3D 점이든 P를 한 번 곱하면 이미지 위치가 나온다.

[자유도]

더 일반적인 모델에서는 가로와 세로를 다르게 늘려야(scaling) 할 수 있다(픽셀 종횡비). 그만큼 **자유도**가 늘어난다. 축이 뒤틀려 있을 수도 있어 **skew** 보정값도 들어간다. 그래서 내부 파라미터는 5개다. 외부 파라미터는 R 3개와 t 3개를 합해 6개다. 둘을 합하면 11개다. 이 값은 3×4 행렬의 원소 12개에서 1을 뺀 값과 같다. 1을 빼는 이유는 P 전체에 같은 수를 곱해도 투영 결과가 같아, 전체 스케일 1개는 정할 수 없기 때문이다.

[쓰임]

이 파라미터를 알면 화면 속 위치를 실제 거리로 환산할 수 있다. 또 여러 대의 카메라 영상을 하나의 좌표계에서 이어 볼 수 있다. 그래서 CCTV를 다루는 현장에서는 파라미터까지 조정한다.

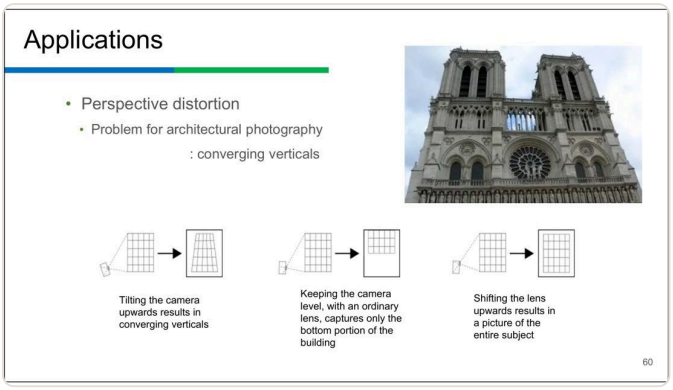
2-9

Q. 카메라 영상에서 생기는 왜곡의 종류와 보정 방법을 설명하시오.

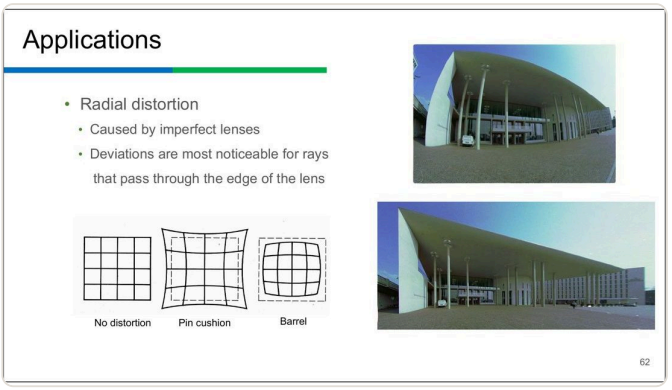
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 원근 왜곡과 방사 왜곡의 원인을 비교하고, 각각의 보정 방법을 서술하시오.

>Q. perspective rectification이 무엇이며 어떤 변환을 이용하는지 설명하시오.



2주차 교안 60p — 원근 왜곡 : 카메라를 기울이면 건물 세로선이 모인다. 렌즈를 평행 이동(shift)해 해결



2주차 교안 62p — 방사 왜곡 : 렌즈 가장자리를 지나는 빛일수록 휘어 술통형·실패형 왜곡이 생긴다

답

[원근 왜곡]

Perspective distortion(**원근** 왜곡)은 건축 사진의 고질적인 문제다. 높은 건물을 담으려고 카메라를 위로 기울이면, 이미지 평면이 건물 벽과 평행하지 않게 된다. 그러면 건물의 수직선들이 위로 갈수록 좁게, 아래로 갈수록 넓게 모인다(converging verticals). 카메라를 수평으로 유지하면 이 왜곡은 없다. 하지만 그러면 건물 아랫부분만 담긴다.

[보정]

하드웨어로는 **shifting lens**로 해결한다. 카메라는 수평으로 둔 채 **렌즈**만 위로 **평행이동**시키는 방법이다. 우리가 배운 방법으로는 **perspective rectification**으로 해결한다. **호모그래피**로 이미지를 변환해, 모여 버린 평행선을 다시 평행하게 바꾸는 방법이다.

[방사 왜곡]

Radial distortion(방사 왜곡)은 어안**렌즈** 사진처럼 이미지 가장자리가 휘는 현상이다. 원인은 렌즈의 불완전함이다. 광선이 렌즈 가장자리를 지날수록 이상적인 경로에서 더 많이 벗어난다. 가장자리가 밖으로 볼록하게 부푸는 왜곡이 **barrel**(술통)이고, **광각** · 어안렌즈에서 흔하다. 가장자리가 안으로 오목하게 당겨지는 왜곡이 **pin cushion**(바늘꽂이)이

고, **망원** 쪽에서 흔하다.

[보정]

보정하려면 먼저 반지름 방향의 왜곡 계수를 추정한다. 그리고 평행선이 평행하게 유지되도록 이미지를 당기고 늘리고 줄여서 맞춘다. 이 보정도 결국 이미지를 변환(transformation)하는 일이다. 그래서 **homography**와 함께 고려하고, 카메라 파라미터를 활용해 보정한다.

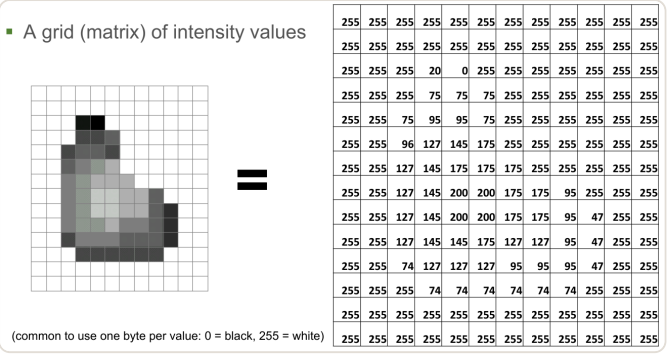
3-1 직접 정리 + 다듬음

Q. 이미지와 필터링이란 무엇인가

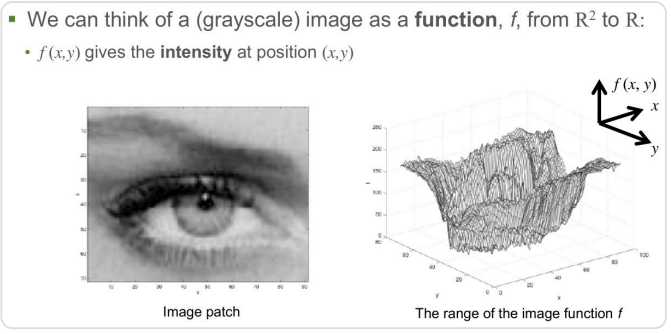
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 디지털 이미지를 함수로 보는 관점과 두 가지 이산화를 설명하고, 노이즈의 원인을 서술하시오.

>Q. 필터링의 두 가지 목적(노이즈 감소 · 특징 추출)을 예와 함께 설명하시오.



3주차 교안 5p — 이미지를 0~255 밝기 값이 격자로 배열된 행렬로 표현한 그림



3주차 교안 6p — 눈 이미지 패치와 그 밝기 값을 3차원 곡면으로 그린 그래프

답

[이미지와 컴퓨터비전]

이미지의 정의는 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 현실 세계에 있는 것을 카메라라는 입력 장치를 통해 구현한 것이다. 둘째, 그래픽적 요소들을 포함해 상상으로 표현한 것이다. 컴퓨터비전은 이러한 영상 속 피사체를 인식(**recognition**)하고, 분류(**classification**)한 다음, 이해(**understanding**)한다. 이를 위해 전체를 한 번에 보기보다는 각각의 특징과 요소들을 먼저 읽고, 조각조각 모아 가면서 전체를 이해한다.

> **[디지털 이미지]**
> 컴퓨터가 읽는 것은 **디지털 이미지**다. 물체에서 반사된 빛의 컬러 값을 영상 센서가 인식하고, 그 값을 화소로 이어 이미지를 만든다. 그레이스케일 이미지에서는 좌표 (x, y)를 넣으면 그 위치의 밝기(intensity) 값 하나가 나온다. 따라서 그레이스케일 이미지는 2차원 좌표를 받아 1차원 밝기 값을 돌려주는 함수 f로 볼 수 있다.

> **[두 번의 이산화]**
> 연속적인 장면은 디지털 이미지가 되면서 두 번 이산화된다. 첫째, 공간 측면(**spatial domain**)에서는 장면을 격자로 잘라 **샘플링**한다. 둘째, 밝기 측면(**brightness domain**)에서는 연속적인 밝기를 0~255처럼 정해진 단계로 끊어 **양자화**한다. 결국 이미지는 화소 값들이 놓인 격자가 된다. 그래서 이후의 모든 처리는 화소 값을 연산해 컴퓨터에게 이미지를 이해시키는 일이 된다.

[필터링]

이 조각을 읽기 위해, 기존 원 이미지에서 픽셀을 조합해 새로운 값의 픽셀을 만드는 것을 **필터링**이라 할 수 있다. 지난주의 **와핑**이 형태(좌표)를 건드렸다면, 필터링은 요소들은 그대로 두고 **화소값**, 즉 빛의 변화를 다룬다.

[노이즈와 필터링의 역할]

그런데 **디지털 이미지**에는 **노이즈**가 섞인다. 센서 퀄리티가 좋지 않거나, 빛이 균일하지 않게 반사되거나, 연속적인 밝기를 단계로 끊을 때 오차가 생기는(**양자화 효과**, quantization effects) 등 다양한 경우에 노이즈가 발생한다. 그래서 **필터링**이 던지는 질문은 '어떻게 노이즈를 줄일 것인가'와 '어떻게 유용한 특징을 찾을 것인가' 두 가지다. 필터링은 노이즈를 제거해서 피사체를 더 정확하게 인식하기 위해 활용되며, **에지**, **코너**, **블롭** 등 유용한 피처(feature)를 추출하기도 하고, **de-noising**(노이즈 제거), **super-resolution**(저해상도를 고해상도로), **in-painting**(복원) 등 영상의 속성을 향상 · 수정하기도 한다.

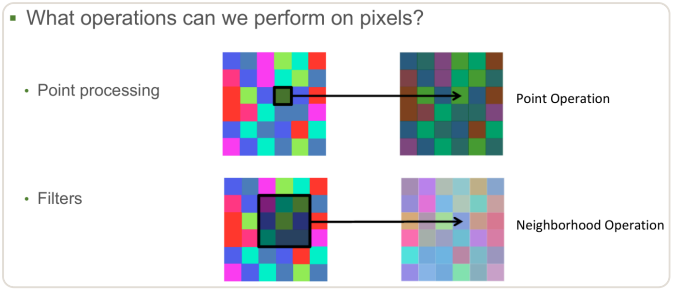
3-2

Q. 포인트 연산과 이웃 연산을 비교하고, 선형 시불변 필터가 무엇인지 설명하시오.

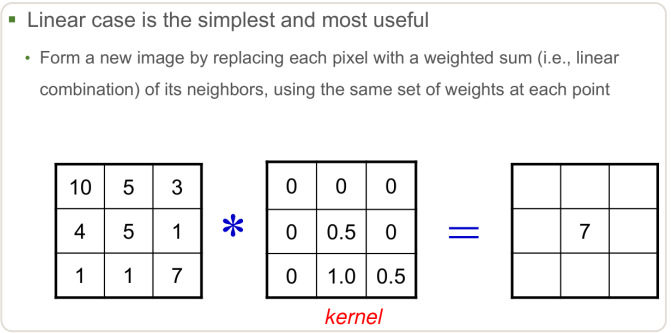
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 포인트 연산으로 스무딩 · 샤프닝을 할 수 없는 이유를 설명하시오.

>Q. 선형 시불변 필터에서 커널의 역할과 shift invariant의 의미를 설명하시오.



3주차 교안 12p — 포인트 연산과 이웃 연산의 차이를 보여 주는 그림



3주차 교안 16p — 입력 격자와 커널의 가중합으로 출력이 만들어지는 그림

답

[포인트 연산]

포인트 연산(point operation)은 화소 값만 다른 값으로 매핑한다. 이미지의 크기 · 기하 · 국소 구조는 바꾸지 않는다. 새 값은 같은 위치의 이전 값과 매핑 함수, 이 두 가지에만 의존한다.

[이웃 연산]

하지만 화소 하나만 보고 처리하는 데는 한계가 있다. **샤프닝**이나 스무딩은 주변 화소의 값까지 함께 써서 새 값을 정하는 작업이다. 그래서 화소 하나만으로는 해낼 수 없고, 주변을 봐야 한다. 이 때문에 바꾸려는 픽셀의 주변 요소까지 고려하는 **이웃 연산**(neighborhood operation), 곧 필터가 필요하다.

[선형 시불변 필터]

선형 시불변(Linear Shift-Invariant) 필터는 각 픽셀을 이웃 픽셀들의 선형 결합으로 바꾼다. 이웃마다 어떤 가중치를 곱할지 정하는 것이 **커널**(kernel, 마스크)이다. 계산은 이렇게 한다. 커널을 이미지 위에 겹치고, 커널의 각 칸을 그 자리에 겹친 이미지 값과 곱한다. 곱한 값을 모두 더하면 출력 한 칸이 된다(f = 입력 이미지, h = 커널, g = 출력 이미지).

[시불변]

같은 커널이 모든 픽셀 위치로 이동(shift)하며 이 계산을 반복한다. 따라서 모든 픽셀이 같은 가중치 조합을 쓴다. 위치가 바뀌어도 가중치가 변하지 않는다는 뜻에서 이 성질을 **shift invariant**라고 한다.

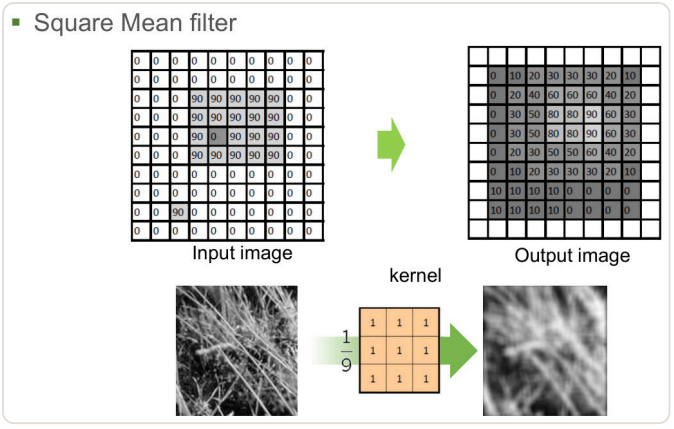
3-3

Q. 평균 필터와 필터링 결과의 출력 크기에 대해 설명하시오.

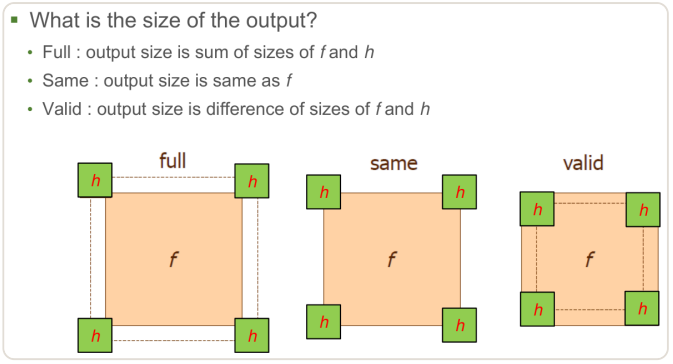
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 출력 크기 full · same · valid를 비교하고, 패딩과 stride의 역할을 설명하시오.

>Q. 평균 필터의 동작과 결과를 설명하시오.



3주차 교안 20p — 커널이 한 칸 이동하며 출력 화소를 채워 가는 과정



3주차 교안 21p — full, same, valid 세 가지 출력 크기를 커널의 겹침 범위로 설명한 그림

답

[평균 필터]

평균 필터(square mean filter)는 각 픽셀을 주변 값들의 평균, 곧 국소 평균(local average)으로 바꾼다. 이웃한 값들이 평균으로 섞이므로 급한 밝기 변화가 줄어든다. 그 결과 이미지가 흐릿해지는 스무딩(블러링) 효과가 난다.

[stride]

필터가 한 번에 움직이는 거리를 **stride**라고 한다. 기본값은 1칸이다. stride를 키우면 필터가 건너뛰는 위치가 많아져 계산하는 위치가 줄어든다. 그래서 출력이 그만큼 더 작아진다.

[출력 크기]

출력 크기를 정하는 방식은 세 가지다. **Full**은 **커널**이 이미지와 한 칸이라도 겹치는 모든 위치를 계산한다. 계산하는 위치가 가장 많으므로 출력이 가장 크다(f와 h 크기의 합). **Same**은 이미지 둘레에 **패딩**(pad)을 넣어 출력을 입력 f와 같은 크기로 맞춘다. **Valid**는 커널이 이미지 안에 완전히 들어오는 위치만 계산한다. 커널이 가장자리 밖으로 나가는 위치를 빼므로 출력 크기가 줄어든다(f와 h 크기의 차).

[예시]

예를 들어 10×10 이미지에 3×3 커널을 valid로 적용하면 출력은 8×8이 된다. 출력을 same으로 10×10에 맞추려면 이미지 둘레에 한 칸씩 패딩을 넣는다.

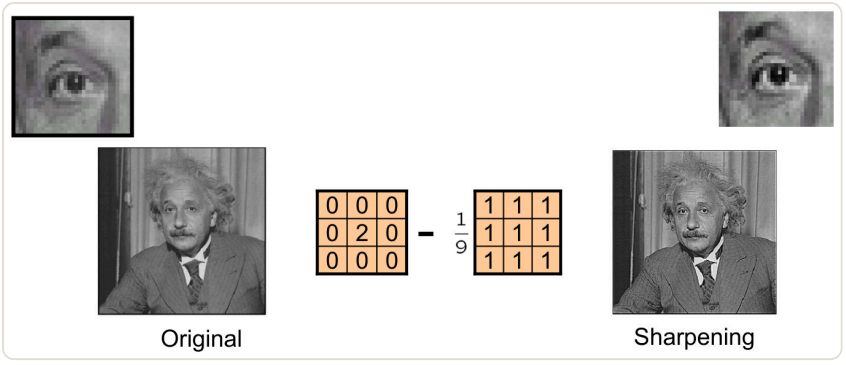
3-4 질문 구성 직접

Q. 선형필터의 주요 성질을 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 선형 필터의 선형성과 시불변성을 설명하고, 모든 선형 시불변 연산이 컨볼루션으로 표현된다는 의미를 서술하시오.

>Q. 샤프닝 커널이 만들어지는 원리를 언샤프 마스킹과 연결해 설명하시오.



3주차 교안 27p — 중앙 2인 항등 커널에서 박스 필터를 빼 샤프닝한 결과

답

[선형성 Linearity]

두 필터를 더해서 적용한 결과는 각 필터를 따로 적용해 더한 결과와 같다. 즉 filter(h1 + h2) = filter(h1) + filter(h2)로 **선형성**이 보장된다. 출력이 이웃 화소의 가중합이기 때문에 성립하며, 덕분에 필터를 더하고 나누는 계산을 자유롭게 할 수 있다. 원본을 여러 배 하거나 블러를 빼는 식의 **커널** 조합이 가능한 것도 이 성질 덕분이다.

[시불변성 Shift invariance]

픽셀 위치와 무관하게 같은 동작을 한다. 이미지를 이동한 뒤 **필터링**한 것과 필터링한 뒤 이동한 것이 같다 (filter(shift(h)) = shift(filter(h))). 화소가 움직이지 않는다는 뜻이 아니라, 같은 **커널**이 모든 위치로 옮겨 가며 어느 위치에서든 같은 가중치로 같게 동작한다는 의미다. 이 두 성질을 만족하는 모든 **선형 시불변** 연산자는 **컨볼루션**으로 표현할 수 있다는 것이 이론적 결과다.

[커널에 따른 효과]

그래서 **커널**만 바꾸면 결과가 달라진다. 가운데만 1인 커널은 원본을 그대로 내놓고, 한쪽으로 치우친 1은 이미지를 한 칸 이동시키며, 모든 칸이 같은 값인 **박스 커널**은 국소 평균이 되어 흐려진다.

[샤프닝]

샤프닝 커널은 원본을 두 배로 키운 것에서 흐린 버전(박스 블러)을 뺀 것이다. 이는 원본 + (원본 − 흐린 것)과 같아서, 원본에 세부(디테일)를 한 번 더 얹는 셈이 된다. 원본 − 흐린 것은 블러가 지운 경계 · 질감, 즉 디테일만 남긴 것이므로, 이를 더하면 경계가 또렷해진다.

[언샤프 마스킹]

이것이 **언샤프 마스킹**(unsharp masking)의 원리다. 흐린, 즉 'unsharp'한 버전을 마스크로 만들어 원본에서 빼서 디테일을 얻고, 그 디테일을 다시 원본에 더해 선명하게 만든다는 뜻에서 붙은 이름이다. 이름과 달리 결과는 **샤프닝**이며, **선형성** 덕분에 이 과정 전체(원본 두 배 − 블러)를 **커널** 하나로 합쳐 한 번에 적용할 수 있다.

3-5 질문 구성 직접

Q. 마스크 크기는 어느 정도로 설정해야 하는가?

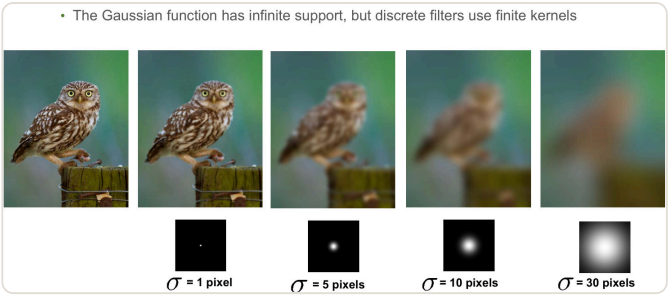
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 마스크 크기가 커질 때의 장단점을 설명하시오.

>Q. 박스 필터에서 격자(네모) 자국이 생기는 이유와, 가우시안 필터가 이를 해결하는 방식을 설명하시오.



3주차 교안 29p — 평균 필터로 블러한 결과에서 격자 모양 인공물이 보이는 예시



3주차 교안 32p — σ가 1, 5, 10, 30 픽셀일 때 블러 정도가 달라지는 비교 이미지

답

[마스크가 커지면]

마스크(mask)는 **커널**과 같은 말로, 보통 3×3, 5×5, 7×7을 사용한다. 마스크가 커지면 가져오는 주변 화소들이 많아져 더 많은 이웃이 결과에 기여한다. 평균 내는 표본이 많아지므로 출력의 **노이즈** 분산은 감소해 결과가 안정되지만, 대신 한 점의 노이즈가 더 넓게 번지고(bigger noise spread), 이미지가 더 흐릿해지며(more blurring), 마스크가 클수록 연산이 더 부담이 되는 문제가 발생한다. 즉 크게 하면 노이즈는 잘 줄지만 디테일과 속도를 잃고, 작게 하면 디테일은 살지만 노이즈가 덜 줄어드는 맞바꿈이 있어 정답인 크기는 없다.

[박스 필터의 격자 문제]

또 **평균 필터**로 블러링하면 격자가 살짝 보이는 문제가 생길 수 있다. 네모 영역에 해당하는 값들을 가져오다 보니 네모 블러가 생기는 것인데, **박스 필터**가 중심에서 멀든 가깝든 창 안의 모든 화소를 거리와 무관하게 똑같은 가중치로 평균 내기 때문이다(박스 필터는 정사각형 창 안의 화소를 모두 같은 가중치로 더해 평균 내는 평균 필터를 의미한다). 중심에서의 거리를 반영하지 않으므로 정사각형 창의 모양이 결과에 그대로 새겨지고, 마스크가 클수록 이 자국이 더 뚜렷해진다.

[그래서]

그래서 마스크는 **노이즈** 제거와 디테일 · 연산량 사이에서 목적에 맞게 크기를 정하되, 단순히 키우기보다 중심에 가까운 정도에 따라 가중치를 줘야 한다. 이것이 센터에는 가중치를 많이 두고 멀어질수록 줄이는 **가우시안 필터**이며, **가우시안**은 표준편차 σ로 활용 거리를 통제하므로 마스크 크기도 σ에 맞춰(가중치가 의미 있는 범위만큼) 정하면 된다.

3-6 ★ 중요

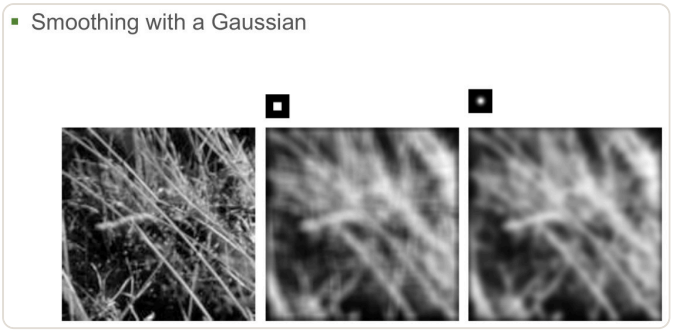
Q. 가우시안 필터의 특징과 장점을 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

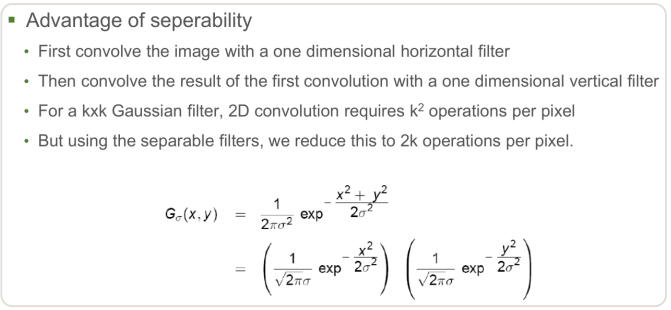
>Q. 가우시안 필터의 장점을 쓰고, σ가 결과에 어떤 영향을 주는지 설명하시오.

>Q. 분리 가능성(separability)이 무엇이며 연산량을 어떻게 줄이는지 설명하시오.

>Q. 가우시안 필터가 이후 피라미드 · 에지 검출 · SIFT에서 어떻게 쓰이는지 서술하시오.



3주차 교안 34p — 박스 필터와 가우시안 필터의 스무딩 결과 비교



3주차 교안 35p — 2D 가우시안을 가로 1D 필터와 세로 1D 필터로 분리해 적용하는 그림

답

[가우시안 필터]

가우시안 필터는 **평균 필터**의 특수한 경우다. 필터의 계수는 2D **가우시안**의 표본이다. 센터에는 가중치를 크게 두고, 가장자리로 갈수록 가중치(weight)를 줄인다. 그래서 센터를 중심으로 원형을 유지하면서 이미지를 최대한 부드럽게 만든다.

[σ의 역할]

가우시안 필터는 표준편차 σ로 가중치가 미치는 거리를 조절한다. σ가 클수록 더 먼 이웃까지 가중치를 받는다. 더 넓은 범위의 값이 평균에 섞이므로 이미지가 더 흐려진다.

[회전 대칭]

가우시안 필터의 첫째 장점은 **회전 대칭**이다. 가중치가 중심에서 떨어진 거리로만 정해지므로 어느 방향으로든 대칭(symmetric)이다. 필터가 커도 마찬가지다. 그래서 네모난 **박스 필터**에서 생기던 네모 자국이 사라진다.

[단조 감소 · σ]

둘째, 가중치는 중심 봉우리에서 멀어질수록 **단조 감소**한다. 따라서 중심 화소에 가장 큰 비중을 준다. 셋째, 흐림 정도가 시그마(σ) 값 하나로 정해진다. 그래서 간단하고 직관적이다.

[자기 컨볼루션]

넷째, **가우시안**끼리 **컨볼루션**하면 또 다른 가우시안이 된다(**self-convolution**). 따라서 σ1 가우시안과 σ2 가우시안을 잇달아 적용한 결과는 더 큰 가우시안 하나를 한 번 적용한 결과와 같다.

[분리 가능성]

또 가우시안은 **분리 가능**(**separability**)하다. 2D **가우시안**은 x 방향 가우시안과 y 방향 가우시안의 곱으로 정확히 쪼개진다. 그래서 2D 필터를 한 번 쓰는 대신 1D 필터를 가로로 한 번, 세로로 한 번 써도 결과가 같다. k×k 필터를 2D로 적용하면 픽셀당 k^2번 연산한다. 1D 필터 두 번으로 나누면 픽셀당 2k번으로 줄어든다.

[이후 쓰임]

가우시안은 이후 주차에서도 계속 쓰인다. 축소 전 블러(4주차), **Canny**와 **LoG**(5주차), **SIFT**의 **스케일 공간**(6주차)이 모두 가우시안을 쓴다.

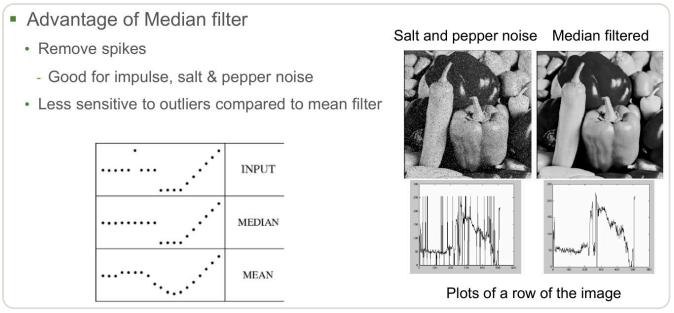
3-7

Q. 비선형 필터링, 특히 미디언 필터에 대해 설명하시오.

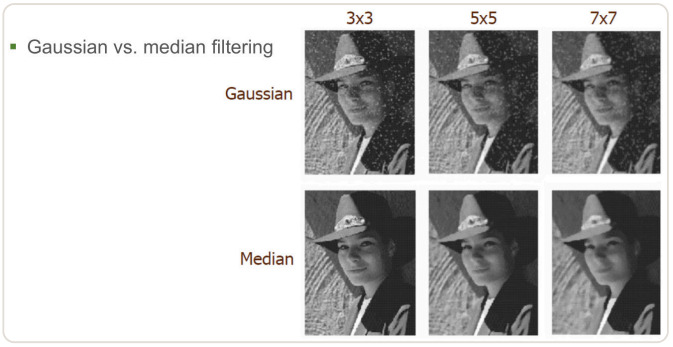
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 소금 · 후추 노이즈에 선형 필터가 실패하는 이유와 미디언 필터가 효과적인 이유를 비교하시오.

>Q. 미디언 필터가 비선형인 이유와 단점을 설명하시오.



3주차 교안 41p — 소금·후추 노이즈 이미지와 미디언 필터 결과, 한 행의 밝기 그래프 비교



3주차 교안 42p — 가우시안 필터와 미디언 필터 결과 비교

답

[노이즈 종류]

노이즈에는 세 종류가 있다. **Salt and pepper**는 검은 점과 흰 점이 무작위로 나타난다. **Impulse**는 흰 점이 무작위로 나타난다(peak noise). Gaussian은 밝기 변동이 정규분포에서 뽑힌다.

[선형 필터의 한계]

이런 노이즈에 선형 필터를 쓰면 문제가 생긴다. 선형 필터는 이웃 값의 평균을 내는데, 평균은 튀는 값(**outlier**)까지 그대로 반영한다. 그래서 점 하나의 극단적인 값이 주변 화소들의 결과에 모두 섞인다. 결국 노이즈가 사라지지 않고 이웃 전체로 번져 퍼진다. 그래서 이런 노이즈는 **비선형 필터링**으로 제거한다.

[미디언 필터]

미디언 필터는 각 픽셀을 이웃 화소들의 **중앙값**(median)으로 바꾼다. 중앙값은 가중합으로 나타낼 수 없으므로 미디언 필터는 **비선형** 필터다. 튀는 값 하나는 정렬하면 맨 끝으로 밀려나 중앙값을 바꾸지 못한다. 그래서 Mean 필터보다 **outlier**에 덜 민감하다. 이 덕분에 **노이즈**를 퍼뜨리지 않고(does not spread the noise) 스파이크 노이즈를 제거한다. 그래서 임펄스 노이즈와 소금 · 후추 노이즈에 좋다.

[단점]

단점은 실행 비용이 비싸다는 것이다. 픽셀마다 이웃 값을 정렬해야 하기 때문이다.

3-8 ★ 중요

Q. Convolution과 Cross-correlation을 비교하고, 컨볼루션의 성질을 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

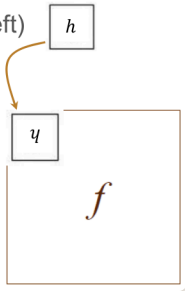
>Q. 컨볼루션과 교차 상관의 차이를 설명하고, 두 결과가 같아지는 경우를 쓰시오.

>Q. 컨볼루션의 결합법칙이 에지 검출(가우시안의 미분)에 어떻게 활용되는지 설명하시오.

- Let f be the image, h be the kernel (of size $2k+1 \times 2k+1$), and g be the output image
- Flip the filter in both dimensions (bottom to top, right to left)
- Then apply cross-correlation

$$g[i,j] = \sum_{u=-k}^{k} \sum_{v=-k}^{k} h[u,v] f[i-u, j-v]$$

$$g = h \star f$$



3주차 교안 44p — 컨볼루션은 커널을 **상하·좌우로 뒤집은 뒤** 이미지 위로 밀며 곱해 더한다. 뒤집지 않고 그대로 밀면 교차 상관이다

답

[컨볼루션]

컨볼루션은 필터를 두 방향 모두 뒤집은 뒤(위가 아래로, 좌가 우로, flip the filter in both dimensions) **cross-correlation**을 적용하는 연산이다. 개념적으로 컨볼루션은 한 함수가 다른 함수 위를 이동할 때 겹치는 양을 나타내는 **필터링** 연산이다. 곧 필터를 거친 결과(시스템 응답)를 계산한다.

[상관]

반면 cross-correlation은 필터를 뒤집지 않고 원래 모양 그대로 겹친다. 그리고 두 신호를 이동시키며 서로 얼마나 비슷한지(measure of **similarity**)를 계산한다. 그래서 두 신호가 가장 잘 일치하는 지점에서 값이 최대가 된다.

[대칭 커널]

박스나 **가우시안**처럼 **커널**이 대칭이면 뒤집어도 모양이 같다. 따라서 이때는 두 연산의 결과가 같다.

[컨볼루션의 성질]

컨볼루션은 **교환법칙**, **결합법칙**, **분배법칙**, 스칼라곱과의 결합, 미분 성질을 가진다.

[결합법칙]

그중 결합법칙이 특히 중요하다. 결합법칙이 성립하므로 두 필터를 미리 하나로 합친 뒤 이미지에 한 번만 돌려도 결과가 같다. 이 성질이 **분리 가능**성의 근거가 된다.

[미분 성질]

미분 성질도 중요하다. 미분 성질이 성립하므로 이미지를 미분하는 대신 필터 쪽을 미리 미분해 적용해도 결과가 같다. 이 성질 덕분에 **가우시안**의 미분(**DoG**) 필터가 가능해진다.

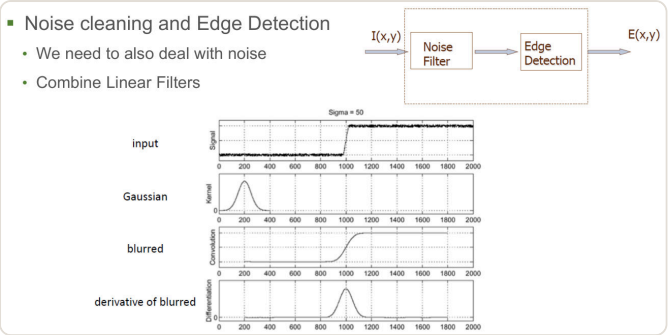
3-9 ★ 중요

Q. 에지 검출에 대해 설명하시오. (Prewitt, Sobel, DoG, LoG)

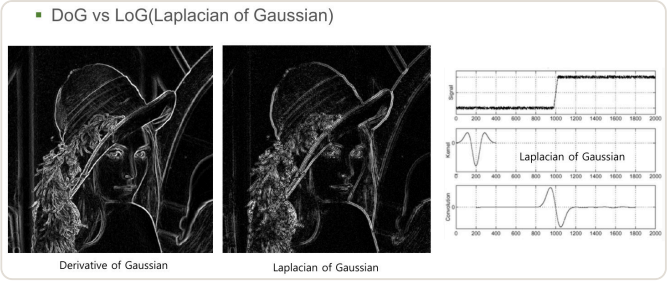
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 에지 검출에서 미분 전에 스무딩을 하는 이유를 설명하고, Prewitt와 Sobel의 차이를 서술하시오.

>Q. DoG(Derivative of Gaussian)와 LoG를 비교하고, LoG에서 이중선이 나타나는 이유를 설명하시오.



3주차 교안 53p — 스무딩 필터와 미분 필터를 결합해 노이즈를 제거하고 에지를 찾는 그림



3주차 교안 62p — DoG와 LoG의 결과 이미지 비교 및 LoG 커널과 컨볼루션 결과 그래프

답

[에지]

에지는 물체의 형상을 설명한다. 표면(surface), 깊이(depth), 표면 색(surface color), 조명(illumination)이 끊기는 곳(discontinuity)이 모두 에지로 나타난다.

[스무딩 후 미분]

에지는 밝기가 변하는 곳이다. 그래서 밝기를 미분해 에지를 찾는다. 그런데 미분은 **노이즈**까지 키운다. 그래서 먼저 노이즈 필터를 적용하고, 그다음 에지 감지를 적용한다.

[마스크 합치기]

스무딩과 미분은 둘 다 **컨볼루션**이다. 컨볼루션은 **결합법칙**을 만족한다. 따라서 두 마스크를 미리 하나로 합쳐 이미지에 한 번만 돌릴 수 있다.

[Prewitt]

Prewitt 에지 검출기는 세로 방향과 가로 방향을 나눠 처리한다. 마스크의 한 축에서는 [1 1 1]로 스무딩하고, 다른 축에서는 [−1 0 1]로 미분한다. 두 연산이 한 마스크 안에서 동시에 일어난다. 그래서 **노이즈** 제거와 에지 검출을 마스크 하나에 담았다.

[Sobel]

Sobel은 스무딩 가중치를 [1 2 1]로 바꿔 가운데 화소를 더 믿는다. 가운데에 무게를 더 두면 **가우시안**에 가까운 부드러운 스무딩이 된다. 그래서 Sobel은 Prewitt보다 노이즈에 조금 더 강하다.

[DoG]

DoG(**Derivative of Gaussian**)는 **가우시안**의 1차 미분이다. 미분도 **컨볼루션**이고 **결합법칙**을 만족한다. 그래서 스무딩한 뒤 미분하는 대신, 가우시안을 미리 미분해 둔 필터를 한 번만 적용하면 된다. 필터를 두 번 돌리지 않으므로 연산을 아낀다.

[LoG]

LoG(**Laplacian of Gaussian**)는 가우시안의 2차 미분이다. LoG는 1차 미분의 극값 대신 2차 미분의 **영교차**(**zero-crossing**)로 **에지**를 찾는다. 2차 미분은 에지 양쪽에 부호가 반대인 봉우리를 만든다. 그래서 선이 이중으로 보인다. 두 봉우리 사이에서 값이 0을 지나는 지점이 진짜 에지다. 또 LoG는 나눠서 적용할 수 없다(분리 불가). 그래서 연산량이 많다.

[두 DoG 구분]

이 교안의 DoG는 Derivative of Gaussian이다. 하지만 5 · 6주차의 **블롭** 검출과 **SIFT**에서 DoG는 **Difference of Gaussians**를 뜻한다. 따라서 두 DoG를 구분해야 한다.

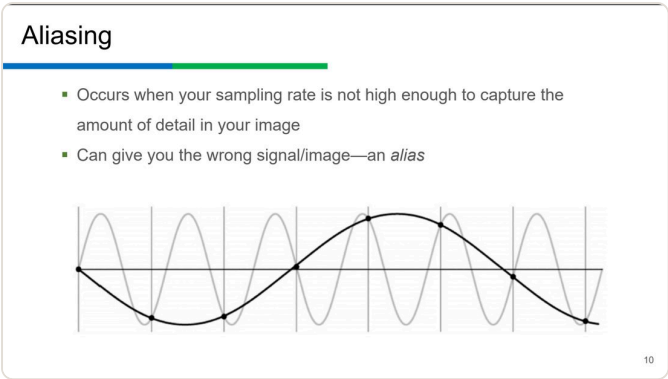
4-1 ★ 중요

Q. 다운샘플링 시 발생하는 에일리어싱과 그 해결 방법을 설명하시오.

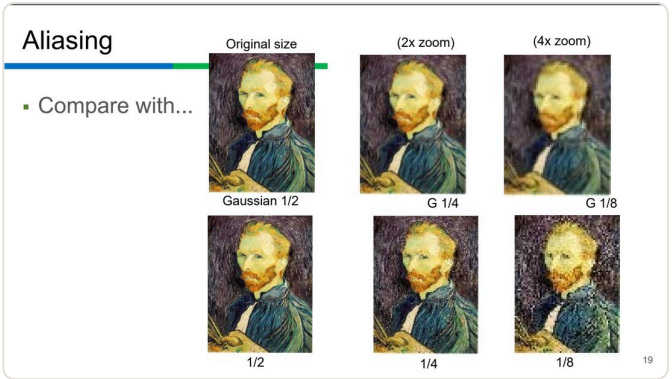
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 에일리어싱의 정의와 원인을 나이퀴스트 조건으로 설명하고, 해결 방법을 서술하시오.

>Q. 다운샘플링에서 블러와 축소의 순서가 중요한 이유를 설명하시오.



4주차 교안 10p — 빠른 사인파를 성기게 샘플링해 느린 사인파처럼 보이는 에일리어싱



4주차 교안 19p — 가우시안 후 축소한 결과와 그냥 축소한 결과의 비교

답

[다운샘플링]

다운샘플링은 이미지의 해상도를 줄이는 일이다. 가장 단순한 방법은 짝수 번째 행과 열만 남기고 나머지를 버리는 것이다. 다운샘플링을 하는 이유는 세 가지다. 데이터와 연산량을 줄이고, 세부를 걷어내 큰 구조만 보고, 피라미드를 만들기 위해서다.

[에일리어싱]

그런데 화소를 그냥 버리면 **에일리어싱**(aliasing)이 생긴다. 디지털 이미지는 연속 신호를 띄엄띄엄 찍어(샘플링해) 만든다. 이때 샘플이 충분히 촘촘하지 않으면 신호가 원래와 다른 신호로 둔갑한다. 이 왜곡이 에일리어싱이다. 가는 줄무늬나 경계가 계단 모양으로 깨지고, 원래 없던 **모아레** 무늬가 나타난다. 중요한 점은 이미지가 단순히 흐려지는 것이 아니라, 틀린 무늬가 새로 생긴다는 것이다. 영상에서 바퀴가 멈추거나 거꾸로 도는 듯 보이는 마차 바퀴 효과는 같은 현상이 시간축에서 일어난 에일리어싱이다.

[원인]

원인은 **샘플링** 정리(**나이퀴스트**)로 설명한다. 신호의 모양을 살리려면 신호가 한 번 오르내리는 동안 최소 두 번은 찍어야 한다. 즉 샘플링 주파수가 신호의 최대 주파수의 2배 이상이어야 한다. 샘플링하면 주파수 영역에서 스펙트럼이 일정 간격으로 복제된다. 샘플이 이 기준보다 성기면 복제된 스펙트럼끼리 겹친다. 겹친 부분은 다시 떼어낼 수 없으므로 원래 신호를 되찾을 수 없다.

[해결]

피하는 방법은 두 가지다. 첫째, 더 촘촘히 찍는다(**오버샘플링**). 둘째, 이미 찍힌 이미지라면 **가우시안** 블러로 깨질 고주파를 먼저 지운 뒤 줄인다.

[순서]

순서가 핵심이다. 먼저 줄이면 그 순간 가짜 무늬가 생긴다. 그 뒤에 블러하면 이미 생긴 가짜 무늬가 흐려질 뿐 사라지지 않는다. 그래서 반드시 블러 → 축소 순서여야 한다. 이 '블러 후 축소'를 반복해 쌓은 것이 **가우시안 피라미드**다.

4-2 ★ 중요

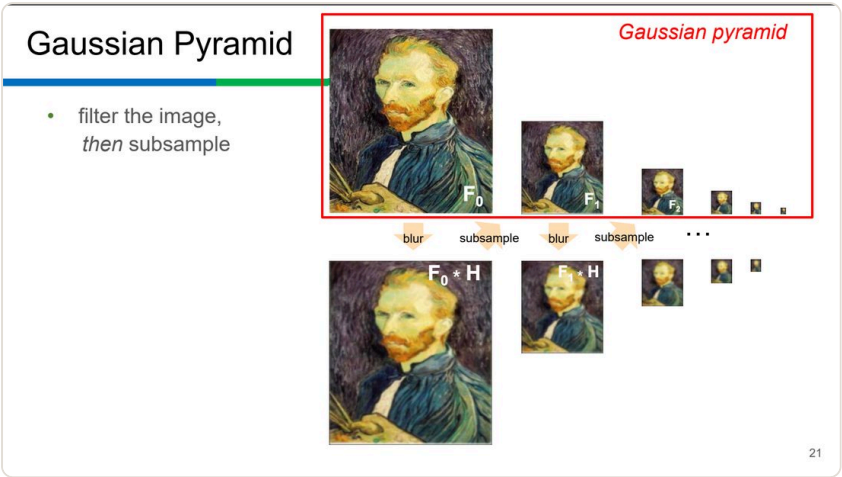
Q. 가우시안 피라미드에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 가우시안 피라미드의 구성 방법과 활용을 설명하시오.

>Q. 가우시안 피라미드가 스케일 불변 검출에 어떻게 쓰이는지 설명하시오.

>Q. 가우시안 피라미드만으로 원본을 복원할 수 없는 이유를 설명하시오.



4주차 교안 21p — 블러와 다운샘플을 반복해 쌓은 가우시안 피라미드

답

[구성]

가우시안 피라미드는 한 장의 이미지에 "블러 → 절반으로 줄이기"를 반복해, 여러 해상도 버전을 쌓아 둔 것이다. 원본을 맨 아래(Level 0)에 두고, 작아진 이미지를 위로 쌓으면 피라미드 모양이 된다.

[크기]

한 층 올라갈 때마다 가로 · 세로 해상도는 1/2이 된다. 그래서 픽셀 수는 1/4이 된다. 1 + 1/4 + 1/16 + …을 모두 더해도 원본의 약 4/3배밖에 되지 않는다.

[층별 역할]

위로 갈수록 블러가 거듭되어 가는 무늬 · 질감 · 작은 물체가 지워진다. 크고 균일한 영역(uniform regions)만 남는다. 나무를 지우고 숲만 남긴 이미지가 되는 셈이다. 그래서 위층에서는 전체 배치와 큰 구조를 빠르게 파악한다. 아래층에서는 세밀한 정보를 얻는다.

[활용]

이렇게 크기를 바꿔 가며 보는 도구는 세 곳에 쓰인다. 첫째, **스케일 불변** 검출이다(**SIFT**의 **스케일 공간**). 검출기의 창 크기가 고정되어 있어도, 이미지를 줄여 가며 검사하면 모든 크기의 물체를 잡을 수 있다. 둘째, **coarse-to-fine** 방식이다(옵티컬 플로우, 정합). 작은 층에서 대략의 답을 구하고, 다음 층에서 그 답을 보정한다. 셋째, 연산량을 줄이는 데 쓰인

다.

[한계]

대신 블러로 지운 고주파는 어느 층에도 남지 않는다. 그래서 위층만으로는 원본을 되살릴 수 없다. “잃어버린 고주파를 따로 보관하면 되지 않나”라는 물음에서 **라플라시안 피라미드**가 나온다.

4-3 ★ 중요

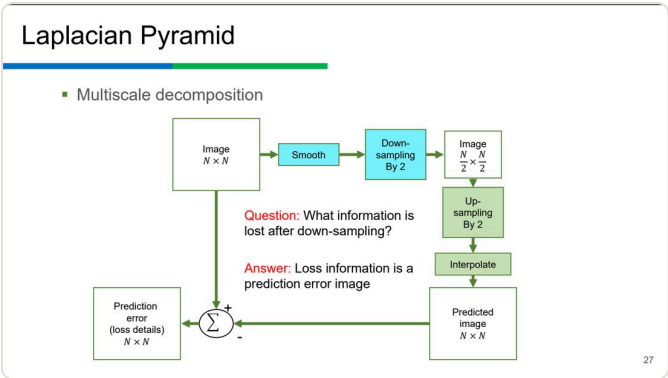
Q. 라플라시안 피라미드에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

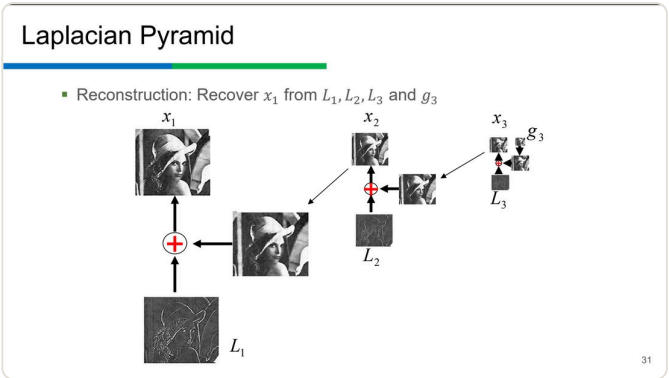
>Q. 라플라시안 피라미드의 각 층에 저장되는 것과 복원 과정을 설명하시오.

>Q. 라플라시안 피라미드가 이미지 블렌딩 · 압축에 쓰이는 원리를 설명하시오.

>Q. 가우시안 피라미드와 라플라시안 피라미드를 비교하시오.



4주차 교안 27p — 블러, 축소, 확대, 보간 후 원본과 빼서 예측 오차를 얻는 블록도



4주차 교안 31p — 가장 작은 이미지부터 잔차를 더하며 원본을 복원

답

[예측과 잔차]

한 층 위 이미지를 다시 원래 크기로 키우면, 원래 층을 ‘예측’한 이미지로 볼 수 있다. 하지만 위층에는 블러로 지워진 디테일이 없다. 그래서 예측은 원래 층과 조금 다르다. **라플라시안 피라미드**는 블러 이미지 대신 이 차이를 저장한다. 이 차이가 예측 오차, 곧 **잔차**다.

[블록도]

블록도로 보면 Smooth와 Down-sampling이 **가우시안 피라미드**의 한 층을 만드는 부분이다. 그 위층을 다시 Up-sampling하고 Interpolate하면 예측이 나온다. 원래 층에서 이 예측을 뺀 Prediction error가 라플라시안 층이다.

[복원]

저장하는 것은 맨 위의 작은 이미지 한 장과 층마다의 잔차다. 맨 위에서부터 ‘키우고 잔차 더하기’를 반복하면 원본이 정확히 돌아온다. **가우시안** 피라미드만으로는 지운 디테일이 없어 복원이 불가능했다. 잔차가 그 디테일을 보관하므로 복원이 가능해진다.

[잔차의 모습]

잔차 이미지는 대부분의 값이 0 근처다. 그래서 전체가 회색빛이고 윤곽선만 떠 있다. 히스토그램도 가운데 한 점에 뾰족하게 몰린다.

[이름의 유래]

잔차는 원본 − 블러다. 이는 흐림 정도가 다른 두 **가우시안**의 차이와 같다. 두 가우시안의 차이는 **LoG**의 근사다. 그래서 잔차가 **엣지** 검출 결과처럼 보이고, '라플라시안'이라는 이름이 붙었다.

[활용]

이 성질은 두 곳에 쓰인다. 첫째, **압축**이다. 0에 몰린 값은 적은 비트로 담을 수 있다. 이것이 Burt & Adelson이 라플라시안 피라미드를 만든 원래 목적이다. 둘째, 이미지 **블렌딩**이다. 두 이미지를 층마다 따로 섞는다. 저주파(밝기 · 색)는 넓게 섞고, 고주파(엣지 · 질감)는 좁게 섞는다. 사과 + 오렌지 예제와 7주차 **파노라마**의 **다중 대역 블렌딩**이 이 방법이다.

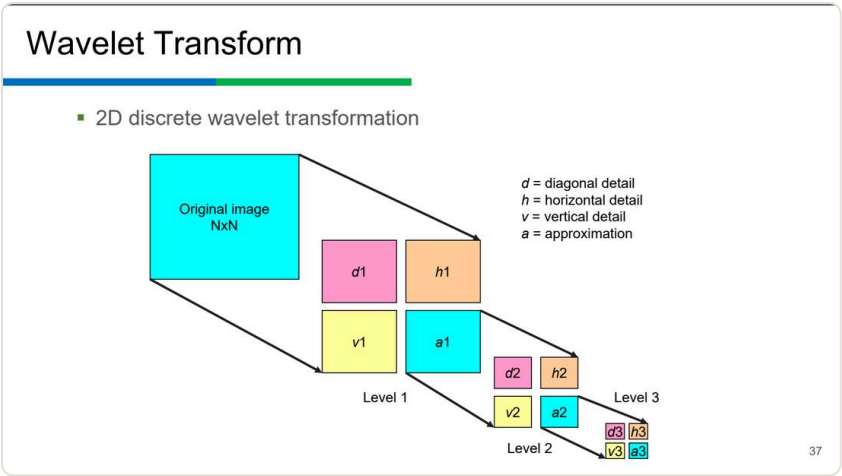
4-4

Q. 웨이블릿 변환에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 웨이블릿 변환의 분해 방식을 설명하고, 라플라시안 피라미드와 비교하시오.

>Q. 웨이블릿에서 근사(저주파)만 반복 분해하는 이유를 설명하시오.



4주차 교안 37p — 2D 웨이블릿: 원본을 근사와 가로·세로·대각 디테일로 나눈다

답

[분해 방식]

웨이블릿 부호화는 DCT 부호화의 변형이다. DCT처럼 이미지를 블록으로 자르지 않고, 웨이블릿을 쓴다(JPEG 2000). 한 번 쪼개면 저주파와 고주파로 나뉜다. 저주파는 원본을 절반 크기로 줄인 것 같은 근사(approximation, LL)가 된다. 고주파는 방향에 따라 가로(LH) · 세로(HL) · 대각(HH) 셋으로 나뉜다. 그리고 근사 쪽만 같은 과정으로 다시 쪼갠다 (Level 2, 3 …).

[계수 개수]

계수는 모두 합쳐도 원본 화소 수와 똑같이 N개다. **라플라시안 피라미드**는 저장량이 4/3배로 늘어난다. 이와 달리 웨이블릿은 정보를 잃지도 늘리지도 않는다.

[근사만 쪼개는 이유]

자연 영상의 에너지는 대부분 저주파에 몰려 있다. 그래서 디테일(고주파) 계수는 이미 0에 가깝다. 반면 근사 계수는 큰 값이 빽빽해 **압축**이 어렵다. 근사 쪽만 다시 쪼개면 그 안의 저주파를 계속 털어내, 0에 가까운 계수를 대량으로 얻는다. 이것이 근사만 쪼개는 이유다. 다만 고주파 계수를 많이 버릴수록 경계 주변에 잔물결(**링잉**)이 생긴다.

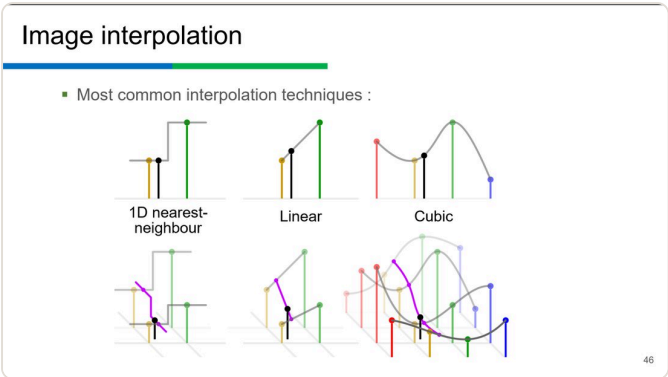
4-5

Q. 보간(Interpolation)에 대해 설명하시오.

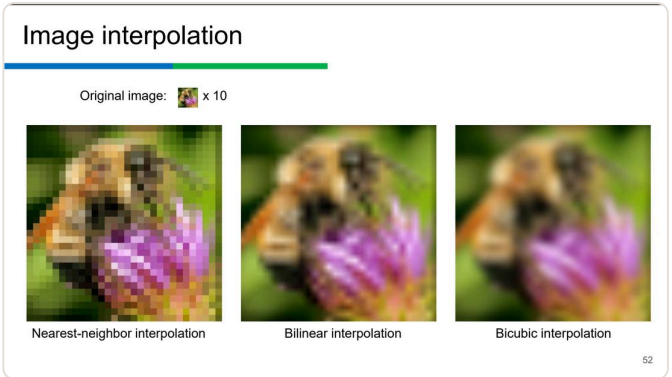
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 보간을 재구성 필터의 관점에서 설명하시오.

>Q. 최근접 이웃 · 바이리니어 · 바이큐빅 보간을 비교하시오.



4주차 교안 46p — 최근접, 선형, 큐빅 보간의 1D와 2D 비교



4주차 교안 52p — 작은 벌 이미지를 10배 확대한 세 가지 보간 비교

답

[보간]

보간은 이미지를 키울 때 생기는 빈칸을 채우는 일이다. 원래의 연속적인 장면 f를 안다면 어떤 해상도로든 다시 만들 수 있다. 하지만 우리에게는 찍힌 픽셀 값뿐이다. 그래서 f를 근사하는 **재구성 필터** h를 정해서 빈칸을 채운다.

[재구성 필터]

방법은 이렇다. 먼저 샘플 사이를 0으로 채운다. 그다음 재구성 필터를 **컨볼루션**해 샘플들을 매끄럽게 잇는다. 그러므로 어떤 필터를 쓰느냐가 곧 어떤 보간을 하느냐를 결정한다. 이론상 이상적인 필터는 **sinc**다. 하지만 sinc는 좌우로 무한히 출렁이므로 실제로 쓸 수 없다. 잘라 쓰면 **링잉**이 생긴다.

[최근접 이웃]

최근접 이웃(**박스 필터**) 보간은 가장 가까운 화소 값을 그대로 복사한다. 가장 빠르지만 계단(블록) 현상이 심하다.

[바이리니어]

바이리니어(삼각형 필터) 보간은 주변 네 점을 쓴다. x 방향으로 두 번, y 방향으로 한 번 섞는다. 이때 가까운 쪽 값에 더 큰 가중치가 붙는다. 계단은 사라지지만 경계가 뿌옇게 흐려진다.

[바이큐빅]

바이큐빅 보간은 4×4 = 16점을 3차 곡선으로 잇는다. 그래서 값뿐 아니라 기울기까지 매끄럽게 이어진다. 가중치에 음수가 섞여 있어 경계를 선명하게 살린다. 대신 계산량이 크고, 경계에서 값이 튀는 오버슈트가 생길 수 있다.

[쓰이는 곳]

보간은 피라미드에서 위층을 키울 때 쓰인다. 또 7주차 **와핑**에서 변환된 좌표가 소수점일 때, 그 위치의 값을 가져올 때도 쓰인다.

W5

5주차 · Local Feature Detection

Local Features → Edge → Line(Hough) → Corner(Harris) → Blob(LoG · DoG)

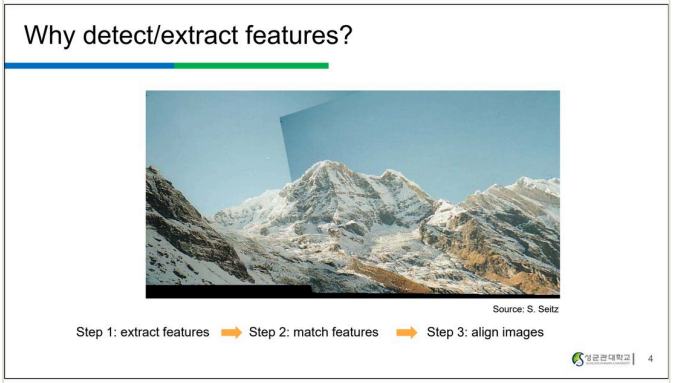
5-1

Q. 로컬 특징이 무엇이며 왜 필요한지 설명하시오.

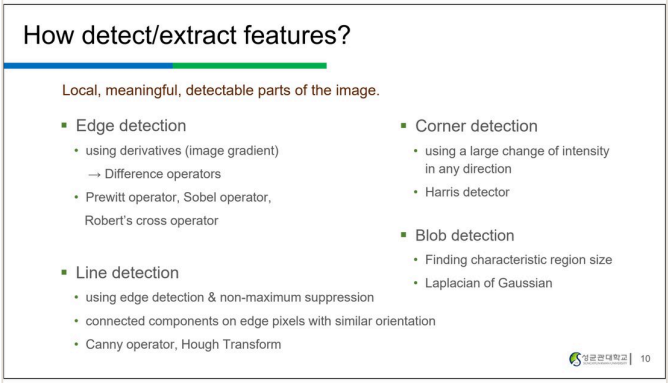
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 로컬 특징을 다루는 세 단계(검출 · 기술 · 매칭)를 설명하고, 로컬 특징의 장점을 서술하시오.

>Q. 로컬 특징의 네 종류(엣지 · 직선 · 코너 · 블롭)를 비교하시오.



5주차 교안 4p — 특징 추출 → 매칭 → 정렬의 3단계



5주차 교안 10p — 엣지 · 직선 · 코너 · 블롭 — 이번 주차의 지도

답

[필요성]

파노라마를 만들려면 두 사진에서 같은 지점을 가리키는 짝을 찾아야 한다. 픽셀 전체를 하나하나 비교하면 계산이 느리다. 게다가 두 사진의 밝기가 조금만 달라도 같은 지점의 픽셀 값이 달라져 비교가 실패한다. 그래서 사진마다 눈에 띄는 지점만 뽑는다(추출). 다음으로 뽑은 지점끼리 짝을 짓고(매칭), 그 짝을 기준으로 사진을 정렬한다. 이미지 매칭, 파노라마, 3차원 복원, 모션 추적(AR), 물체 인식, 이미지 검색(retrieval), 로봇 내비게이션이 모두 로컬 특징이라는 이 도구 위에 서 있다.

[장점]

로컬 특징에는 네 가지 장점이 있다. 첫째는 **Locality**다. 특징 하나가 작은 영역에만 의존하므로, 물체 일부가 가려지거나(occlusion) 배경이 복잡해도(clutter) 나머지 특징은 살아남는다. 둘째는 **Quantity**다. 한 장에서 특징이 수백~수천 개 나오므로 몇 개가 틀려도 전체 결과는 버틴다. 셋째는 **Distinctiveness**다. 대규모 데이터베이스에서도 특징끼리 구별된다. 넷째는 **Efficiency**다. 실시간으로 처리할 수 있다.

[세 단계]

로컬 특징은 세 단계로 다룬다. 먼저 **Detection**(Find feature, 5주차)에서 관심점이 어디 있는지 찾는다. 다음 **Description**(Represent feature, 6주차)에서 관심점 주변을 벡터로 요약한다. 이 벡터가 **기술자**다. 마지막 **Matching**(Match feature, 7주차)에서 두 사진의 기술자를 비교해 짝을 짓는다.

[종류]

특징은 네 종류다. **엣지**는 밝기가 급격히 변하는 점이다. 직선은 엣지 점들이 일직선으로 늘어선 것이다. **코너**는 어느 방향으로 움직여도 밝기가 크게 변하는 점이다. **블롭**은 주변과 구별되는 덩어리다. 점 → 선 → 모서리 → 덩어리로 갈수록 '다른 사진에서도 다시 찾을 수 있는 좋은 특징'에 가까워진다.

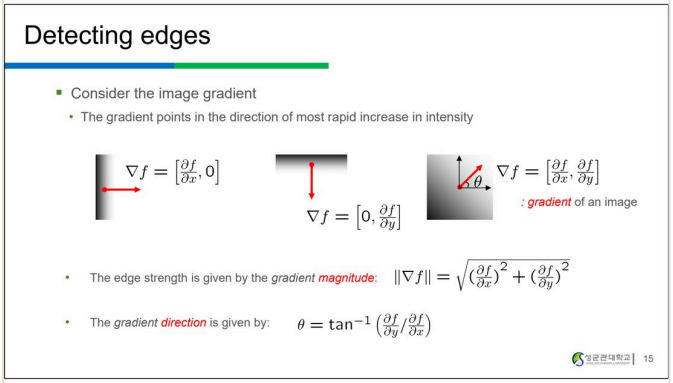
5-2

Q. 엣지 검출의 원리와 과정을 설명하시오.

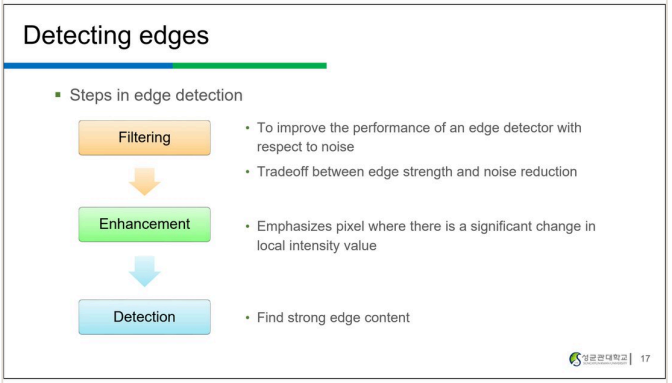
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 그래디언트의 크기와 방향이 의미하는 것을 설명하시오.

>Q. 엣지 검출의 세 단계(Filtering · Enhancement · Detection)와 그 사이의 trade-off를 설명하시오.



5주차 교안 15p — 그래디언트의 크기와 방향



5주차 교안 17p — 필터링 → 강조 → 검출 3단계

답

[엣지와 미분]

엣지는 이웃한 두 점 사이의 밝기 변화량이 큰 곳이다. 변화량을 재는 수학 도구는 미분이다. 따라서 엣지는 1차 미분이 극값이 되는 곳이다.

[유한 차분]

디지털 영상은 정수 위치에만 픽셀이 있다. 그래서 옮길 수 있는 최소 거리가 한 칸이고, 한 칸보다 더 좁힐 수 없다. 결국 미분은 '옆 픽셀 – 지금 픽셀'이라는 **유한 차분**이 된다. 이 빼기를 작은 표로 적은 것이 **커널** 마스크다.

[그래디언트]

이미지는 2차원이므로 x 방향과 y 방향으로 각각 **편미분**한다. x 방향 미분은 가로로 가다가 부딪히는 세로 엣지를 찾는다. 두 편미분을 묶은 벡터가 **그래디언트**다. 그래디언트는 밝기가 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킨다. 그래디언트의 크기(magnitude)가 엣지의 세기이고, 방향은 엣지를 가로지르는 방향이다. 이 밖에 컴퍼스 그래디언트 마스크도 있다. 나침반 8방향 마스크를 모두 걸고, 가장 큰 응답으로 크기와 방향을 정한다.

[3단계]

실제 사진에는 **노이즈**가 있다. 그래서 그냥 미분하면 진짜 경계와 잡음이 뒤섞인다. 이 문제를 피하려고 엣지 검출은 세 단계를 거친다. 먼저 **Filtering**에서 스무딩 · 블러링으로 잡음을 누른다. 다음 **Enhancement**에서 차분 연산자로 변화가 큰 픽셀을 도드라지게 한다. 마지막 **Detection**에서 임계값을 넘는 강한 **엣지**만 남긴다.

[tradeoff]

블러를 세게 할수록 잡음은 잘 지워진다. 하지만 경계의 밝기 변화도 함께 퍼지므로 엣지가 무뎌진다. 그래서 엣지 세기(edge strength)와 잡음 제거(noise reduction) 사이에 **tradeoff**가 있다.

[연산자]

차분 연산자는 세 가지다. **Prewitt**는 세 줄의 차분을 같은 무게로 평균한다. **Sobel**은 가운데 줄에 가중치 2를 둔다. 가운데를 무겁게 두고 평균하므로 잡음에 더 강하다. **Roberts**는 2×2 대각선 차분이다. 커널이 가장 작아 가장 빠르지만, 평균하는 칸이 없어 잡음에 취약하다. 임계값은 정해진 상수가 아니라 연산자와 상황에 따라 조정하는 값이다. 예를 들어 Roberts는 커널이 작아 응답 자체가 작게 나오므로, Roberts만 임계값이 40이다.

5-3 ★ 중요

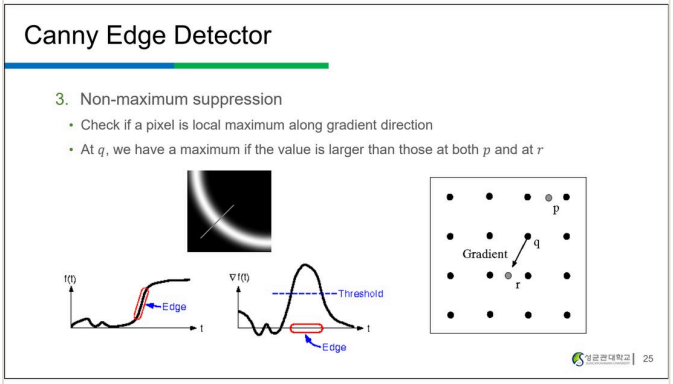
Q. Canny 엣지 검출기에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

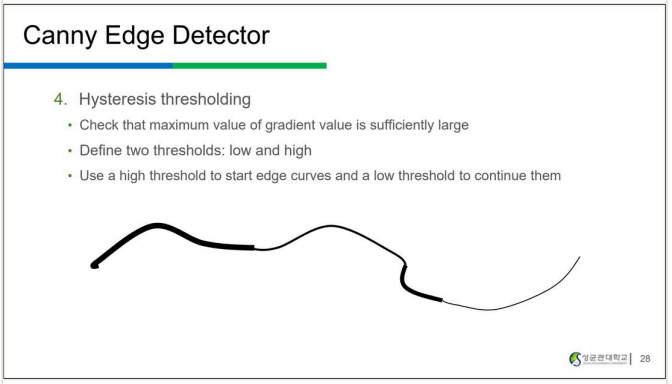
>Q. Canny 엣지 검출의 네 단계를 설명하시오.

>Q. Canny에서 비최대 억제는 무엇이며 왜 필요한지 설명하시오.

>Q. 이력 임계값에서 임계값을 두 개 쓰는 이유를 설명하시오.



5주차 교안 25p — 비최대 억제 — 그래디언트 방향으로 p · q · r 비교



5주차 교안 28p — 이력 임계값 — 높은 값으로 시작, 낮은 값으로 연결

답

[세 가지 문제]

Canny는 단순한 **그래디언트 엣지**의 세 가지 문제를 풀려는 4단계 절차다. 첫째, 스케일마다 그래디언트 크기가 다르므로 어느 σ를 골라야 하는지 정해야 한다. 둘째, 그래디언트가 큰 영역은 두꺼운 띠로 나오므로 띠 안의 어느 점이 진짜 엣지인지 가려야 한다. 셋째, 남은 점들을 이어 곡선으로 만들어야 한다.

[앞 단계]

① **가우시안** 미분으로 **필터링**한다. 스무딩과 미분을 따로 하지 않고 한 번에 하는 셈이다. ② 각 픽셀의 그래디언트 크기와 방향을 구한다. 방향은 다음 단계에서 각 픽셀을 어느 이웃과 비교할지 고르는 데 쓰인다.

[NMS]

③ **비최대 억제**(Non-maximum suppression)는 두꺼운 능선을 한 픽셀 폭으로 깎는다. 현재 픽셀 q를 **그래디언트** 방향으로 앞뒤에 있는 두 픽셀 p, r과 비교한다. q가 둘 다보다 크면 능선의 꼭대기이므로 남기고, 아니면 0으로 지운다. 비교는 **엣지**를 따라서가 아니라 엣지를 가로질러서 한다. 엣지를 따라 비교하면 같은 선 위의 이웃끼리 서로 지워 선이 끊기기 때문이다.

[이력 임계값]

④ **이력 임계값**(Hysteresis thresholding)은 임계값을 high와 low 두 개 쓴다. high 이상인 픽셀은 강한 엣지로 무조건 채택하고, 여기서 곡선을 시작한다(use a high threshold to start). low 미만인 픽셀은 버린다. 그 사이의 약한 엣지는 강한 엣지와 이어져 있을 때만 살린다(a low threshold to continue).

[두 개인 이유]

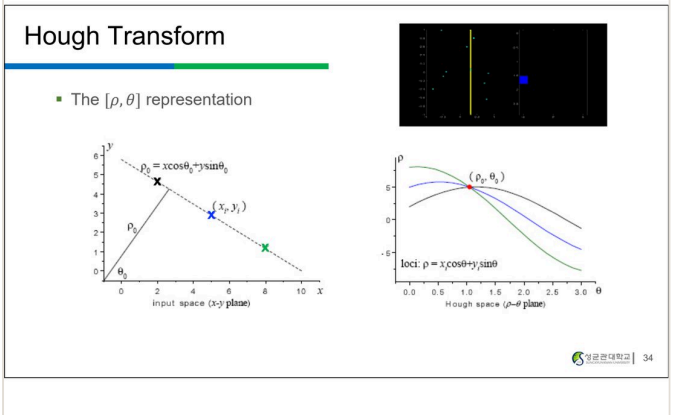
임계값을 하나만 쓰면 어느 쪽이든 실패한다. 높은 임계값만 쓰면 결과는 깨끗하지만 선이 끊긴다. 낮은 임계값만 쓰면 선은 이어지지만 잡음까지 살아난다. 그런데 진짜 경계는 길게 이어지고, 잡음은 뚝 떨어진 점으로 나타난다. 그래서 강한 엣지와 연결되어 있는지로 둘을 가린다. 그 결과 strong의 깨끗함과 weak의 연결성을 함께 얻는다.

5-4

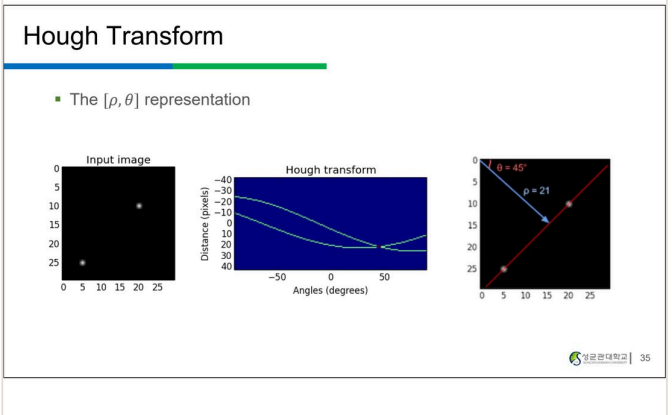
Q. 허프 변환에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 허프 변환에서 파라미터 공간과 투표가 직선을 찾는 원리를 설명하시오.
>Q. 직선을 (a, b) 대신 (ρ, θ)로 표현하는 이유를 설명하시오.
>Q. 허프 변환이 잡음과 끊김에 강한 이유를 설명하시오.



5주차 교안 34p — 한 점 → ρθ 평면의 사인 곡선



5주차 교안 35p — 두 곡선의 교점 = 두 점을 잇는 직선

답

[투표 아이디어]

허프 변환(Hough Transform)은 이미지 안에서 특정 모양을 분리해 내는 기법이다. **엣지**를 검출하면 엣지 점들이 여기저기 흩뿌려진다. 허프 변환은 그중 일직선 위에 놓인 점들을 찾는다. 점 두 개씩 짝지어 직선인지 확인하지 않는다. 대신 각 점이 자기가 속할 수 있는 직선에 투표하게 한다.

[파라미터 공간]

직선 y = ax + b는 두 숫자 (a, b)로 정해진다. 그래서 a, b를 축으로 하는 **파라미터 공간**에서는 점 하나가 이미지의 직선 하나를 뜻한다. 반대로 이미지의 점 하나를 지나는 직선은 무수히 많다. 이 직선들의 (a, b)를 모으면 파라미터 공간의 직선 하나가 된다. 같은 직선 위의 점들이 만든 파라미터 공간의 직선들은 한 점에서 교차한다. 그 교점이 찾는 직선이다.

[누적 배열]

컴퓨터는 **파라미터 공간**을 칸으로 나눈 배열을 만든다. 이 배열이 **누적 배열**(**accumulator**)이다. 먼저 a_max · b_max로 범위를 정한다. 그다음 **엣지** 점마다 그 점의 직선이 지나는 칸에 한 표씩 넣고, 표가 가장 많은 (a, b)를 고른다. 이 방식은 잡음과 끊김에 강하다. 잡음 점의 표는 여기저기 흩어지므로 결과를 흔들지 못한다. 직선 위의 점 몇 개가 빠져도 나머지 점의 표만으로 1등이 된다.

[(ρ, θ) 표현]

그런데 (a, b) 표현에는 문제가 있다. 세로선은 기울기가 무한대라 배열에 적을 수 없다. 그래서 직선을 원점에서 그 직선에 내린 수직선의 길이 ρ와 각도 θ로 표현한다(avoid infinite slope). θ와 ρ는 범위가 유한하므로 누적 배열도 항상 유한하다. 이 표현에서 이미지의 점 하나는 사인 곡선이 된다. 뚜렷한 직선은 누적 배열의 **국소 최대**(local maxima)로 나타난다.

[해상도]

다만 칸 크기를 정하는 해상도 문제가 남는다. 칸을 너무 잘게 나누면 한 직선의 표가 여러 칸으로 흩어진다. 너무 굵게 나누면 서로 다른 직선이 한 칸에 뭉친다.

5-5 ★ 중요

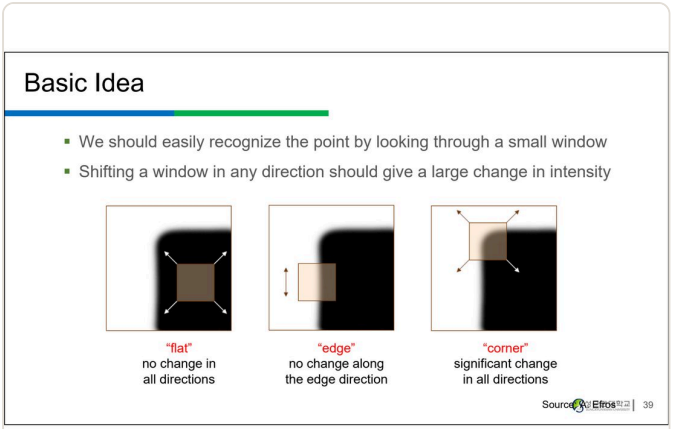
Q. 코너의 개념과 Harris 코너 검출기에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

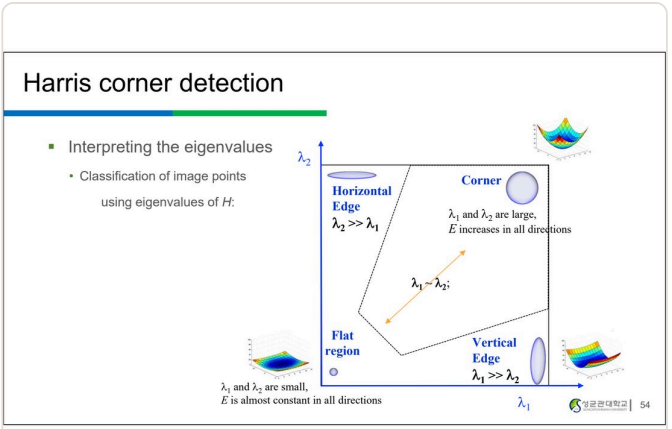
>Q. 창을 밀어 보는 방식으로 평탄 · 엣지 · 코너를 구분하고, 코너가 좋은 특징인 이유를 설명하시오.

>Q. Harris에서 2차 모멘트 행렬의 고윳값으로 코너를 판정하는 원리를 설명하시오.

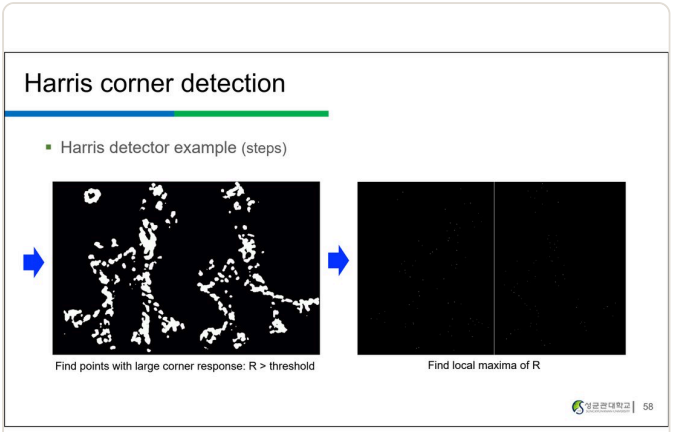
>Q. Harris 코너 검출의 네 단계를 설명하시오.



5주차 교안 39p — 평탄 · 엣지 · 코너 — 창을 밀었을 때의 변화



5주차 교안 54p — 고윳값으로 평탄 · 엣지 · 코너 분류



5주차 교안 58p — 왼쪽은 임계값을 넘은 점들이 **흰 뭉치**로 나온 모습, 오른쪽은 뭉치마다 **국소 최대 한 점만** 남긴 결과

답

[코너란]

좋은 특징은 다른 사진에서도 헷갈리지 않고 짝을 찾을 수 있는(unambiguous) 지점이다. **코너** 자체는 하나의 점이지만, 점 하나만 봐서는 코너인지 알 수 없다. 그래서 점 주변에 작은 창(window)을 씌우고, 창을 이리저리 밀어 보며 창 안의 밝기 변화를 본다.

[세 경우]

평탄(flat)한 곳은 어느 방향으로 밀어도 변화가 없다. **엣지**(edge)는 엣지 방향으로 밀면 변화가 없고, 가로지르는 방향으로 밀 때만 변한다. 그래서 창이 선을 따라 미끄러지고 위치를 한 점으로 정할 수 없다(**구멍 문제**, **aperture problem**). 코너(corner)는 모든 방향으로 크게 변한다. 그래서 위치가 한 점으로 고정된다.

[2차 모멘트]

Harris는 창을 밀었을 때의 변화량을 **SSD**로 적는다. 하지만 모든 픽셀에서 모든 이동량마다 SSD를 계산하면 너무 느리다. 그래서 이동이 작다고 가정하고 테일러 근사를 한다. 그러면 변화량이 **그래디언트**로 만든 2×2 행렬 하나로 표현된다. 이 행렬이 **2차 모멘트 행렬**(**second moment matrix**)이고, 창 안 그래디언트들의 분포를 담는다. 이 행렬은 한 번의 **필터링**으로 구한다. 한 번 구해 두면 방향마다 변화를 다시 계산할 필요가 없다.

[고윳값 판별]

이 행렬의 **고윳값**은 두 방향으로 밀었을 때의 변화 크기이고, 고유벡터는 그 방향이다. 따라서 두 고윳값이 모두 작으면 평탄한 곳이다. 하나만 크면 **엣지**다. 둘 다 크고 비슷하면 **코너**다.

[응답 · 절차]

고윳값을 직접 구하지 않으려고 **행렬식**과 대각합으로 **응답 함수** R(Harris & Stephens)을 만든다. Shi & Tomasi는 두 고윳값 중 작은 값을 점수로 쓴다. 정리하면 Harris 검출은 그래디언트 계산 → H 행렬 구성 → 고윳값 계산 → 임계값 적용의 네 단계다.

[국소 최대]

임계값만 적용하면 코너 하나 주변에 점수가 높은 픽셀이 여러 개 뭉쳐 나온다. 같은 코너를 여러 번 잡는 셈이다. 그래서 마지막에 **비최대 억제**(Non-maximum suppression)로 뭉치마다 한 점만 남긴다. 각 픽셀을 가운데 두고 3×3이나 5×5 크기의 작은 창을 씌운다. 가운데 픽셀의 점수가 창 안에서 가장 높으면(**국소 최대**, local maximum) 남기고, 더 높은 이웃이 있으면 0으로 지운다. 쉽게 말해 **동네에서 1등인 픽셀만** 진짜 코너로 인정하고, 2·3등은 지우는 것이다.

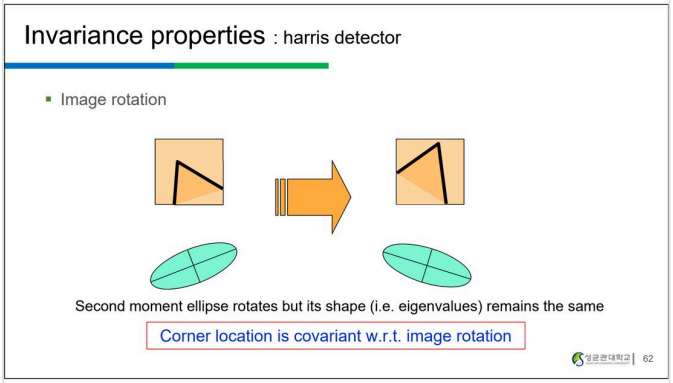
5-6

Q. Harris 코너 검출기의 불변성에 대해 설명하시오.

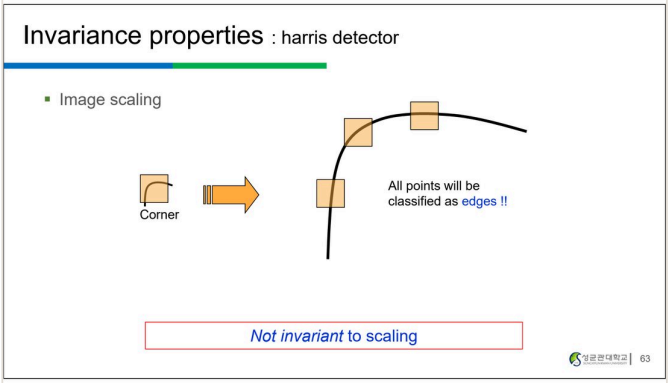
이렇게도 나올 수 있다

>Q. Harris 코너 검출기가 밝기 · 이동 · 회전에는 강하고 스케일에는 약한 이유를 설명하시오.

>Q. Harris의 스케일 문제를 해결하는 방향을 설명하시오.



5주차 교안 62p — 회전 — 타원은 돌지만 고윳값은 그대로



5주차 교안 63p — 확대하면 코너가 엣지로 보인다

답

[밝기 — 덧셈]

이미지 전체에 같은 값을 더해 밝게 만들면 모든 화소가 똑같이 올라가므로, 이웃한 화소끼리의 **밝기 차이**는 그대로다. Harris는 밝기 값 자체가 아니라 이 차이, 곧 **미분(그래디언트)**만 보고 코너를 찾는다. 그래서 전체를 밝게 해도 검출 결과는 전혀 바뀌지 않는다. 덧셈에는 **완전히 불변**이다.

[밝기 — 곱셈]

대비를 키우려고 밝기에 같은 값을 곱하면 이웃끼리의 차이도 그만큼 커지고, **코너 응답 R**도 함께 커진다. 어느 점이 더 코너다운지 순위는 그대로지만, R이 **고정 임계값**을 넘느냐가 달라져 검출되는 코너 개수가 바뀐다. 그래서 곱셈에는 **부분적으로만 불변**이다(교안 : partially **invariant** to **affine** intensity change).

[이동 · 회전]

이미지를 옮기면 코너도 옮겨 간 자리에서 똑같이 검출된다. 결과가 이미지를 따라 함께 움직이므로 이를 **공변**이라 한다. 이미지를 돌리면 2차 모멘트 행렬이 그리는 **타원**도 같이 돌지만, 타원의 길쭉한 정도를 정하는 **고윳값**은 바뀌지 않는다. 그래서 회전해도 같은 코너가 다시 검출된다.

[약한 것 — 스케일]

그런데 Harris는 스케일 변화에서 무너진다. 같은 물체를 확대해서 찍으면 창 크기는 그대로인데 무늬만 커진다. 그러면 뾰족했던 모서리가 창 안에서는 완만한 곡선으로 보인다. 창 안 어디를 봐도 밝기가 한 방향으로만 변하므로, 모든 점이 **엣지**로 분류된다.

[해결 방향]

해결 방향은 위치와 스케일 양쪽에서 **응답 함수**가 **국소 최대**가 되는 스케일을 찾는 것이다. 창을 키워 가며 찾을 수도 있다. 하지만 이미지를 줄여 가며(4주차 **가우시안 피라미드**) 같은 창으로 훑어도 같은 효과를 얻는다. 이미지를 줄이면 같은 창이 상대적으로 더 넓은 영역을 덮기 때문이다. 이 방법이 훨씬 싸다. 이 생각이 **블롭** 검출로 이어진다.

5-7 ★ 중요

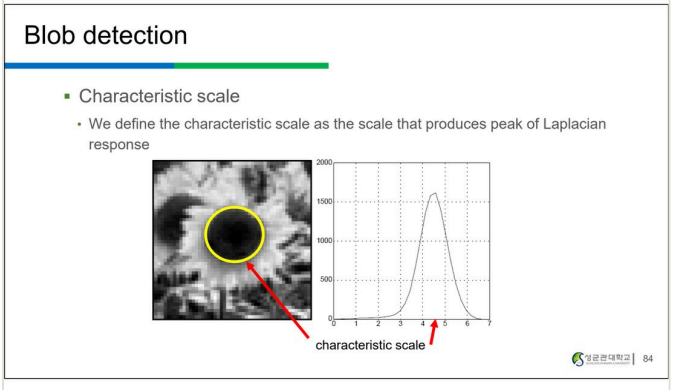
Q. 블롭 검출에 대해 설명하시오. (LoG, 스케일 정규화, DoG)

이렇게도 나올 수 있다

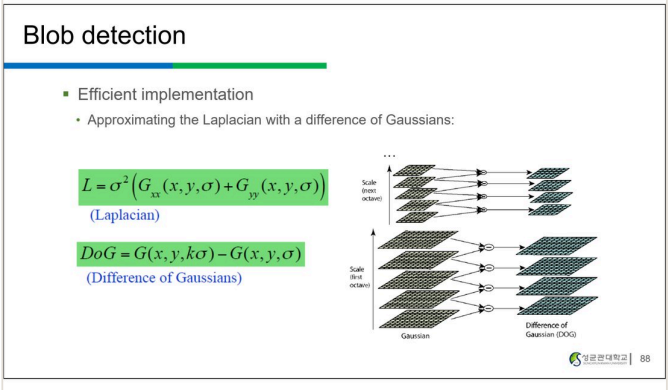
>Q. LoG로 블롭의 크기(특성 스케일)를 찾는 원리를 설명하시오.

>Q. 스케일 정규화가 필요한 이유를 설명하시오.

>Q. 블롭 검출에서 LoG 대신 DoG를 쓰는 이유를 설명하시오.



5주차 교안 84p — 특성 스케일 = 응답의 피크



5주차 교안 88p — 가우시안 층을 빼서 DoG 층 만들기

답

[LoG]

블롭은 주변과 밝기가 다른 덩어리 영역이다. 블롭 검출은 위치뿐 아니라 크기까지 찾아야 한다. **LoG**(**Laplacian of Gaussian**)는 영상을 **가우시안**으로 부드럽게 만든 뒤 2차 미분(라플라시안)을 거는 연산자다. 2차 미분은 잡음에 민감하므로 가우시안을 먼저 거는 것이다. LoG의 단면은 멕시코 모자 모양이라 블롭처럼 생겼고, 원형 대칭이다.

[응답 원리]

엣지 하나에 라플라시안을 걸면 잔물결 하나가 나온다. 블롭은 가까이 붙은 엣지 두 개로 볼 수 있다. 그래서 잔물결 두 개가 겹치고, 블롭 가운데에서 큰 극값을 만든다. 단, 라플라시안의 스케일이 블롭 크기와 맞아야(matched) 두 잔물결이 가운데에서 겹친다.

[특성 스케일]

스케일을 블롭 크기에 맞추려고 σ를 키워 가며 응답을 비교한다. **블롭**이 클수록 최대 응답을 주는 σ도 커진다. 따라서 최대 응답을 주는 σ가 곧 블롭의 크기다. 이 σ를 **특성 스케일**(**characteristic scale**)이라 한다.

[스케일 정규화]

그런데 σ가 커질수록 **가우시안**이 넓고 납작해지고, 라플라시안 응답 자체가 작아진다. 그대로 비교하면 항상 작은 σ가 이긴다. 그래서 응답에 σ^2을 곱해 공정하게 비교한다. 이것이 **스케일 정규화**다. 검출 절차는 두 단계다. 여러 σ의 정규화 라플라시안을 **컨볼루션**한다. 그리고 위치와 σ로 이루어진 **스케일 공간**에서 응답의 극값을 찾는다.

[DoG]

실제로는 **DoG**(**Difference of Gaussians**)를 쓴다. DoG는 σ가 조금 다른 두 가우시안 블러의 차이고, 정규화 **LoG**와 거의 같다. 피라미드를 만들 때 어차피 블러 영상을 만들어 두므로, DoG는 그 영상끼리 빼기만 하면 된다. 그래서 훨씬 싸다. **SIFT**가 바로 이 DoG 피라미드 위에서 극값을 찾는다. 정리하면 Harris는 '어디'만 답하고, 블롭 검출은 '어디 + 얼마나 큰지'를 답한다.

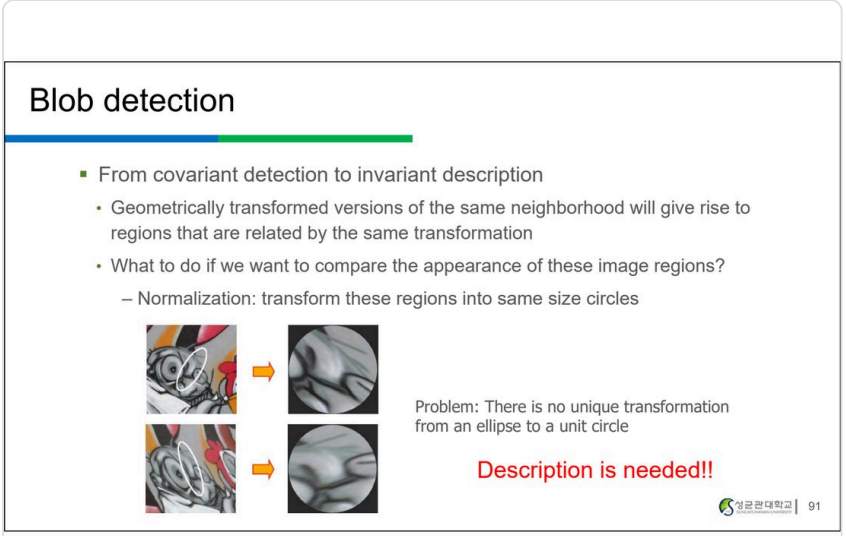
5-8

Q. 공변(covariant)과 불변(invariant)을 구분하고, 아핀 적응에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 공변과 불변을 구분하고, 검출기와 기술자에 각각 요구되는 이유를 설명하시오.

>Q. 아핀 적응(정규화)이 무엇인지 설명하시오.



5주차 교안 91p — 같은 크기의 원으로 펴서 비교

답

[공변]

공변은 두 순서의 결과가 같다는 뜻이다. 영상에 변화를 가한 뒤 피처를 뽑은 결과가, 피처를 뽑은 뒤 같은 변화를 가한 결과와 같다. 즉 결과가 영상을 따라 변한다. 예를 들어 **블롭**의 위치와 스케일은 회전 · 확대에 공변이다. 이미지를 2배 키우면 검출된 위치도 σ도 2배가 된다.

[불변]

불변은 영상에 변화를 가해도 뽑아낸 값이 전혀 바뀌지 않는다는 뜻이다. 라플라시안 응답값이 그렇다.

[역할 분담]

검출기는 공변이어야 하고, **기술자**는 불변이어야 한다. 검출된 위치는 영상을 따라 움직여야 같은 지점을 잡는다. 그리고 그 지점을 설명하는 숫자는 바뀌지 않아야 두 사진 사이에서 짝을 지을 수 있다.

[아핀 적응]

평면에 가까운 물체를 멀리서 보면, 시점이 바뀔 때 생기는 변화를 **아핀 변환**으로 근사할 수 있다. **블롭**을 담은 창의 **2차 모멘트 행렬**을 타원으로 그리면 그 창의 특성 모양이 보인다. 같은 지점을 다른 시점에서 본 두 영역은 서로 아핀 관계다. 그래서 그대로 두면 두 영역의 모양이 달라 매칭이 안 된다. 이 문제를 풀려고 각 영역을 같은 크기의 원으로 펴서 (normalization) 비교한다. 이 정규화가 공변 검출에서 불변 기술로 넘어가는 다리다. 6주차 **기술자**도 이 정규화를 전제로 한다.

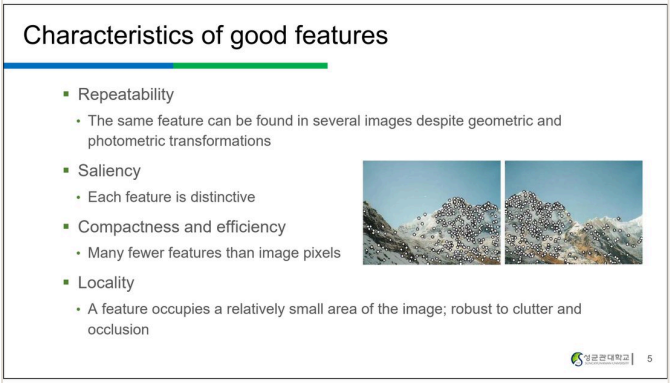
6-1

Q. 특징 기술자가 왜 필요하며, 좋은 특징의 조건은 무엇인지 설명하시오.

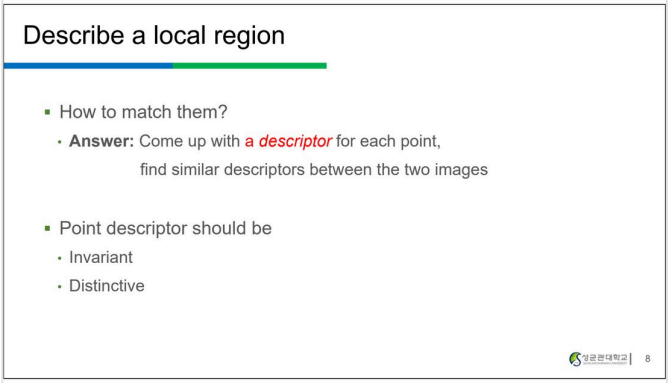
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 특징 기술자가 필요한 이유와 좋은 특징의 네 가지 조건을 설명하시오.

>Q. 기술자가 불변이면서 변별력이 있어야 하는 이유를 설명하시오.



6주차 교안 5p — 좋은 특징의 네 가지 조건



6주차 교안 8p — 기술자의 요건 — 불변성과 변별력

답

[필요성]

5주차에서는 Harris와 **LoG**로 특징점을 찾았다. 하지만 점의 좌표만 알아서는 두 사진에서 찾은 점이 같은 곳인지 판단할 수 없다("We know how to detect points. Next question: How to match them?"). 그래서 점 주변의 생김새를 숫자 벡터 하나로 요약해 둔다. 이 벡터가 **기술자**(**descriptor**)다. 두 점이 같은 곳인지는 두 기술자 벡터 사이의 거리로 판정한다.

[세 요소]

지역 특징은 세 요소로 이루어진다. 첫째, **Detection**은 관심점을 찾는다. 둘째, **Description**은 각 관심점 주변을 벡터로 뽑아 적는다. 이번 주가 이 단계다. 셋째, **Matching**은 두 시점 사이의 대응을 정한다. Description으로 기술자를 만들어 두어야 Matching이 가능해진다.

[좋은 특징]

좋은 특징은 네 가지 조건을 갖춰야 한다. 첫째, **Repeatability**: 기하학적 · 광학적 변형을 겪어도 같은 특징이 다시 발견되어야 한다. 둘째, **Saliency**: 각 특징이 뚜렷하게 구별되어야 한다. 셋째, **Compactness & efficiency**: 특징의 수가 픽셀 수보다 훨씬 적어야 한다. 넷째, **Locality**: 특징 하나가 영상의 좁은 영역만 차지해야 한다.

[기술자 조건]

기술자 자체도 두 조건을 갖춰야 한다. 같은 점을 다른 조건에서 찍어도 벡터가 같아야 한다. 이 성질이 불변(**Invariant**)이다. 동시에 서로 다른 점끼리는 벡터가 확실히 달라야 한다. 이 성질이 변별력(**Distinctive**)이다.

[역할 분담]

검출기와 기술자는 서로 다른 질문에 답한다. 검출기는 “어디가 특징적인가”에 답한다. 영상이 움직이거나 돌면 검출 위치도 함께 따라가야 하므로, 검출기는 공변이어야 한다. 기술자는 “그곳이 어떻게 생겼는가”에 답한다. 같은 곳이면 조건이 달라도 같은 벡터가 나와야 하므로, 기술자는 불변이어야 한다.

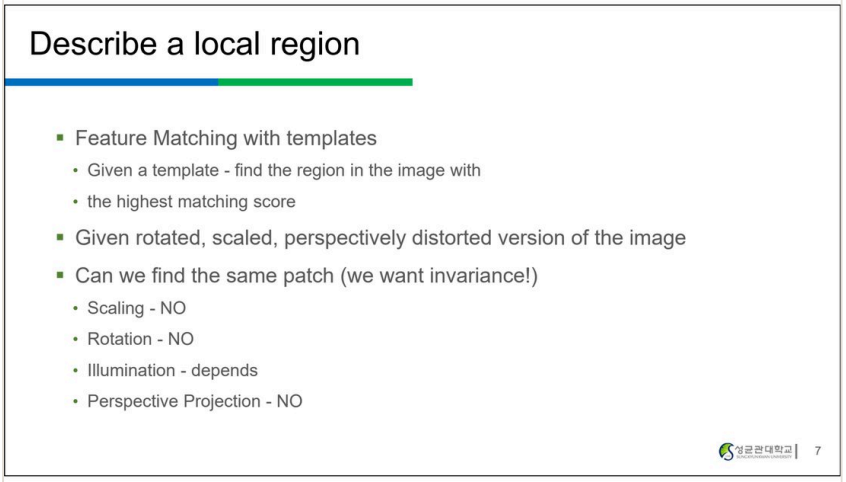
6-2

Q. 템플릿 매칭의 한계와, 기술자로 쓸 수 있는 세 가지 방법(Image patch, Image gradients, Color histogram)의 문제를 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 템플릿 매칭이 크기 · 회전 · 원근 · 조명 변화에 견딜 수 있는지 각각 설명하시오.

>Q. Image patch, Image gradients, Color histogram의 장단점을 비교하고, SIFT가 이를 어떻게 절충했는지 설명하시오.



6주차 교안 7p — 템플릿 매칭은 크기 · 회전 · 원근에서 모두 실패한다

답

[템플릿 매칭]

가장 소박한 방법은 **템플릿 매칭**이다. 특징점 주변을 잘라 두고, 다른 사진에서 매칭 점수가 가장 높은 곳을 찾는다. 하지만 잘라 둔 조각은 크기가 고정이고, 픽셀을 격자 순서대로 비교한다. 그래서 크기 변화(Scaling), 회전(Rotation), 원근 변화(Perspective)가 생기면 같은 자리의 픽셀끼리 맞지 않는다. 템플릿 매칭은 이 세 변화를 견디지 못한다.

[조명]

조명 변화(Illumination)는 경우에 따라 다르다(depends). 점수를 어떻게 매기느냐에 달렸기 때문이다. 차이를 그냥 제곱해 더하면, 밝기가 바뀌는 즉시 모든 픽셀의 차이가 커져 매칭이 무너진다. 반면 정규화 상관(**NCC**)은 평균을 빼고 길이로 나눈다. 그래서 전체에 고르게 바뀐 밝기는 흡수된다.

[세 가지 시도]

그래서 **기술자** 후보로 세 가지를 시도한다. 첫째, **Image patch**는 패치의 **화소값**을 그대로 쓴다. 기하와 외형이 변하지 않았다면 완벽하다. 하지만 절대 밝기 값을 그대로 담으므로 밝기 변화에 민감하다. 둘째, **Image gradients**는 이웃 픽셀 사이의 차이를 쓴다. 전체 밝기가 올라가도 차이는 그대로이므로 절대 밝기에 불변이다. 하지만 물체가 휘거나 늘어나는 변형(deformation)이 생기면 차이의 배치가 달라지므로 변형에 민감하다. 셋째, **Color histogram**은 색마다 개수만 센다. 크기가 바뀌거나 돌아가도 색의 구성은 그대로이므로 크기와 회전에 불변이다. 하지만 위치 정보를 버리므로, 전혀 다른 그림이 같은 히스토그램을 가질 수 있다.

[SIFT의 답]

세 시도를 보면 긴장 관계가 드러난다. 불변성을 키우면 변별력이 떨어지고, 변별력을 키우면 불변성이 떨어진다. **SIFT**는 이 긴장에 이렇게 답한다. "**그래디언트**를 히스토그램으로 세되 위치를 완전히 버리지는 말자."

6-3 ★ 중요

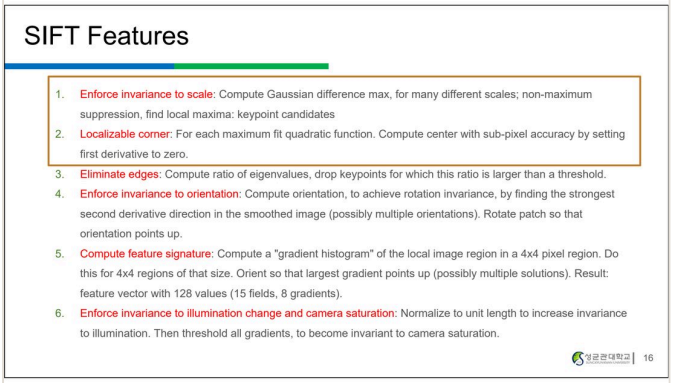
Q. SIFT에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

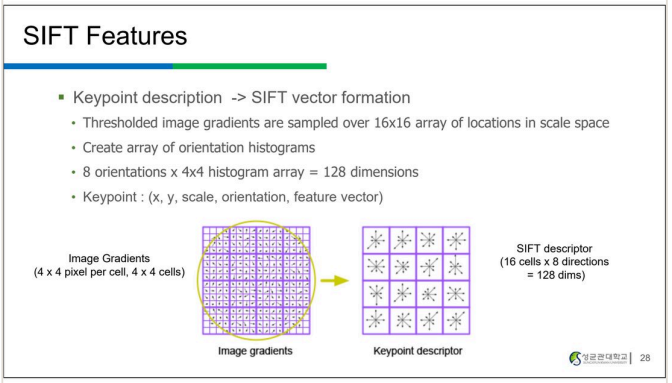
>Q. SIFT의 네 단계를 설명하고, 각 단계가 어떤 불변성을 만드는지 서술하시오.

>Q. SIFT의 방향 할당과 80% 규칙을 설명하시오.

>Q. SIFT 기술자가 128차원이 되는 과정과 정규화의 역할을 설명하시오.



6주차 교안 16p — SIFT 네 단계 요약



6주차 교안 28p — 4×4 셀 × 8방향 = 128차원

답

[개요]

SIFT(Scale **Invariant** Feature Transform)는 Lowe가 제안한 방법이다. SIFT는 영상의 내용을 지역 특징 좌표로 옮겨 적는다. 이 좌표는 이동 · 회전 · 크기 및 그 밖의 촬영 조건이 바뀌어도 변하지 않는다. 단계는 크게 둘로 나뉜다. 검출기 부분은 Scale-space extrema detection과 Keypoint localization이다. **기술자** 부분은 Orientation assignment와 Keypoint **descriptor**다.

[스케일 공간]

먼저 스케일 불변성을 얻으려면 여러 스케일에서 영상을 살펴야 한다. 그래서 같은 사진을 **가우시안**의 σ를 바꿔 가며 여러 번 블러한다. σ를 키우면 더 넓은 범위를 평균 낸다. 그러면 σ보다 작은 구조는 지워지고 큰 구조만 남는다. 물체를 멀리서 본 것과 같다. σ가 두 배가 되면 이미지를 절반으로 줄여 다음 옥타브를 시작한다(4주차 **가우시안 피라미드**). 이렇게 만든 영상 가운데 폭이 다른 두 가우시안 결과를 빼면 **DoG**가 된다. DoG는 **LoG**의 근사다.

[극값 찾기]

다음으로 DoG에서 키포인트 후보를 고른다. 한 픽셀을 같은 스케일의 이웃 8개, 위 스케일의 9개, 아래 스케일의 9개와 비교한다. 모두 **26개**다. 이 26개보다 모두 크거나 모두 작으면 키포인트 후보로 삼는다.

[정밀화]

후보를 고른 뒤에는 극값 주변에 2차 함수를 맞춰 위치를 정밀하게 잡는다. 그다음 쓸모없는 점 두 종류를 제거한다. 하나는 대비가 낮은 점이다. 다른 하나는 **엣지** 위의 점이다. 라플라시안은 엣지에서도 강하게 반응하므로, 엣지 위의 점도 후보에 섞여 들어온다. 이런 점은 Harris의 **고윳값** 비율로 걸러 낸다.

[기준 방향]

다음은 회전 불변성이다. 키포인트 스케일의 블러 영상에서 주변 **그래디언트**의 방향을 구한다. 각 방향을 36칸 히스토그램에 그래디언트 크기만큼 투표한다. 가장 큰 칸의 방향을 기준 방향으로 삼는다. 최고 봉우리의 **80%** 이상인 봉우리가 또 있으면, 그 방향으로도 키포인트를 하나 더 만든다(possibly multiple orientations).

[128차원]

마지막으로 키포인트 주변 16×16 영역을 기준 방향으로 돌린다. 이 영역을 4×4 셀로 나누고, 셀마다 8방향 히스토그램을 만든다. 히스토그램을 모두 이으면 **4×4×8 = 128**차원 **기술자**가 된다. 그다음 벡터를 길이 1로 정규화하고 큰 값을 잘라 낸다. 그러면 조명 변화와 카메라 포화에도 불변해진다.

[성능]

정리하면 검출은 공변, 기술은 불변이다. SIFT는 평면 밖 회전 약 60도까지의 시점 변화와 낮 · 밤 수준의 조명 변화에 견딘다. 다만 상대적으로 느리다. 이 느린 속도가 **SURF**와 **ORB**가 나온 동기가 되었다.

6-4

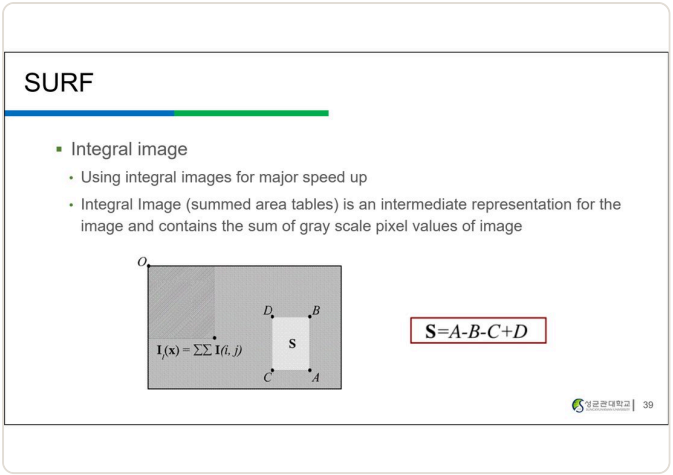
Q. SURF에 대해 SIFT와 비교하여 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

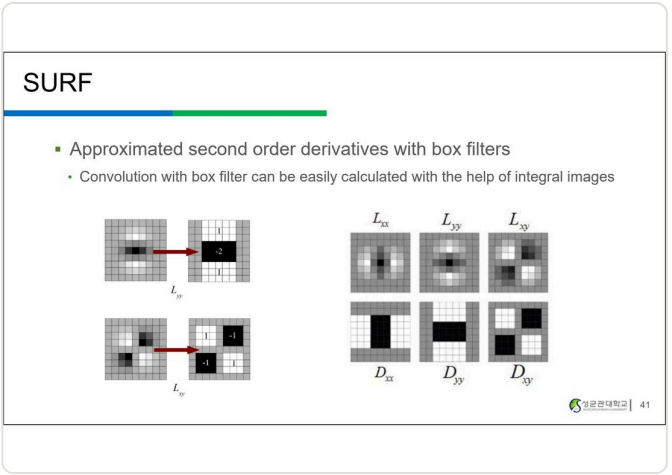
>Q. SURF가 SIFT보다 빠른 이유를 적분 영상과 박스 필터 중심으로 설명하시오.

>Q. SURF가 스케일 공간을 만드는 방식을 SIFT와 비교하시오.

>Q. SURF 기술자에서 합과 절댓값의 합을 함께 쓰는 이유를 설명하시오.



6주차 교안 39p — 적분 영상



6주차 교안 41p — 박스 필터로 2차 미분 근사

답

[개요]

SIFT는 비교적 느리다. 그래서 더 빠른 버전이 필요했고, 그렇게 나온 방법이 **SURF**(Speeded-Up Robust Features)다. SURF는 SIFT보다 3~7배 빠르면서 매칭 성능은 비슷하다. 핵심 아이디어는 **Haar** filter와 **Integral image** 두 가지다.

[적분 영상]

적분 영상(Integral image)은 중간 표현의 하나다. 각 칸에는 원점부터 그 점까지 직사각형 안 **화소값**의 합을 담는다. 한 번 만들어 두면, 사각형의 크기와 상관없이 네 칸만 읽어 합을 구한다.

[검출]

SURF는 **헤시안 행렬**의 **행렬식**이 **국소 최대**인 곳을 관심점으로 삼는다. 행렬식은 두 방향이 함께 휘어 있을 때만 커진다. 엣지는 한 방향으로만 휘어 있으므로 행렬식이 작다. 그래서 **엣지**가 자동으로 걸러진다. 또 위치와 스케일을 모두 행렬식 하나로 고른다. 계산할 때는 **가우시안** 2차 미분을 **박스 필터**로 근사한다. 박스 필터는 사각형 합으로 계산되므로 **적분 영상**으로 빠르게 구한다.

[스케일 훑기]

SIFT는 영상을 반복해서 줄여 가며 스케일을 훑었다. **SURF**는 반대로 영상은 그대로 두고 필터를 키워 가며 훑는다(up-scaling of the filter at constant cost). 적분 영상 덕분에 필터가 커져도 계산 비용이 그대로이기 때문이다. 극값 찾기와 위치 **보간**은 SIFT와 같다.

[주방향]

방향은 다음처럼 정한다. 키포인트 주변 반지름 6s(s는 키포인트의 스케일)의 원 안에서 **Haar 웨이블릿** 응답 dx, dy를 구해 벡터로 찍는다. 그다음 60° 부채꼴 창을 돌려 가며, 창 안 응답을 더한 합 벡터를 만든다. 합 벡터가 가장 긴 방향을 주방향으로 삼는다.

[64차원]

기술자는 20s 크기의 창을 4×4 영역으로 나눠 만든다. 영역마다 Σdx, Σdy, Σ|dx|, Σ|dy| 네 값을 적으므로 4×4×4 = **64차원**이다. 합과 절댓값 합을 함께 적는 데는 이유가 있다. 줄무늬처럼 부호가 번갈아 바뀌는 무늬는 dx를 더하면 서로 상쇄되어 합이 0에 가깝다. 균일한 면도 dx의 합이 0에 가깝다. 합만 보면 둘이 같아 보인다. 절댓값 합을 보면 줄무늬는 크고 균일한 면은 작으므로 둘을 구별할 수 있다.

[정규화 · 매칭]

벡터는 길이 1로 정규화해 대비에 불변하게 한다. 매칭할 때는 라플라시안의 부호로 밝은 **블롭**과 어두운 블롭을 미리 가른다. 부호가 다른 쌍은 비교하지 않아도 되므로 속도가 빨라진다. SURF는 블러와 회전에는 강하지만, 시점 변화와 조명 변화에는 약하다.

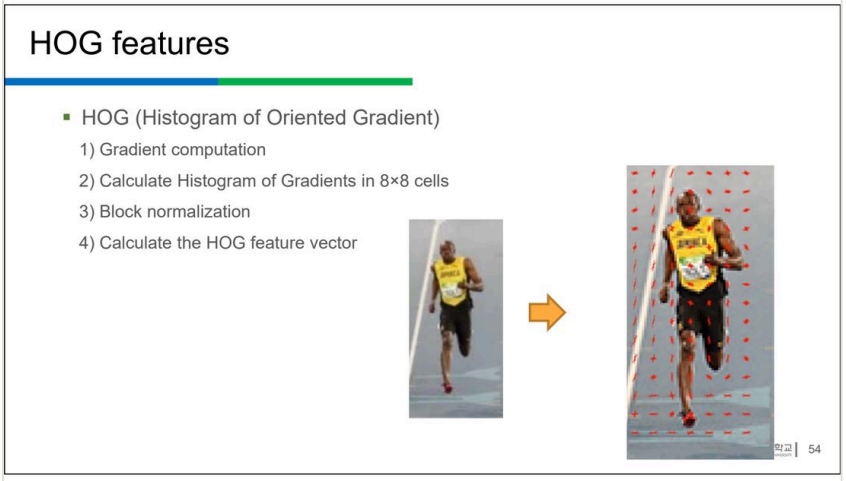
6-5

Q. HOG에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. HOG의 단계를 설명하고, 블록 정규화의 역할을 서술하시오.

>Q. HOG와 SIFT를 비교하시오.



6주차 교안 54p — HOG 네 단계

답

[목적]

HOG(Histograms of Oriented Gradients)는 사람 검출(human detection)을 위해 제안됐다. **SIFT** · **SURF**는 키포인트 하나하나에 벡터를 붙여 매칭했다. HOG는 64×128 창 전체를 벡터 하나로 만든다. 이 벡터를 분류기(**SVM**)에 넣어 창 안에 사람이 있는지 판정한다. 셋 다 같은 **그래디언트** 방향 히스토그램을 쓴다. 다른 점은 목적이다. HOG의 목적은 매칭이 아니라 분류다.

[그래디언트]

첫 단계로 [−1 0 1] 필터를 써서 **그래디언트**의 크기와 방향을 구한다. 이때 블러는 하지 않는다. 블러하면 가는 윤곽이 뭉개지기 때문이다.

[셀 히스토그램]

다음으로 8×8 셀마다 히스토그램을 만든다. 0~180°를 20°씩 나눈 9칸이고, 각 픽셀은 자기 방향 칸에 그래디언트 크기만큼 투표한다. 방향이 두 칸 사이에 걸리면, 가까운 정도에 따라 두 칸에 나눠 던진다. 그래야 각도가 조금 흔들려도 값이 뚝 바뀌지 않는다.

[블록 정규화]

그다음 2×2 셀을 묶은 블록 단위로 정규화한다(**block normalization**). 그래디언트 크기는 밝기 대비에 끌려다니기 때문이다. 같은 윤곽이라도 대비가 강하면 값이 커진다. 그래서 블록 안 값을 합이나 길이로 나눈다. 그러면 '그 동네에서 어느 방향이 상대적으로 우세한가'만 남는다.

[3780차원]

블록은 한 셀씩 겹치며 이동한다. 64×128 창은 8×16 셀이므로 블록은 7×15 = 105개다. 블록 하나에는 4셀 × 9칸이 들어 있다. 그래서 전체는 105 × 4셀 × 9 = **3780차원**의 벡터가 된다. 한편 서 있는 사람은 늘 세로 방향이다. 그래서 **SIFT**와 달리 회전은 맞추지 않는다.

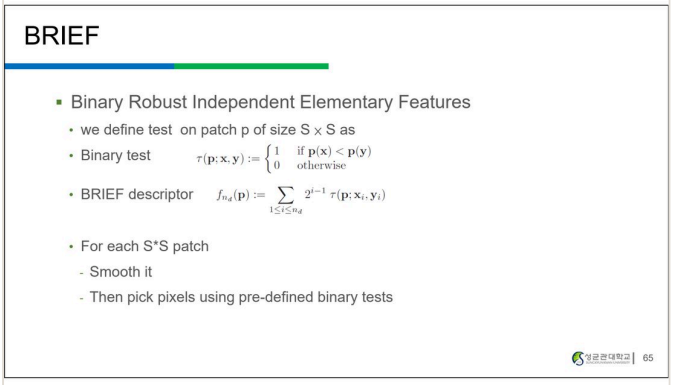
6-6

Q. BRIEF와 BRISK에 대해 설명하시오.

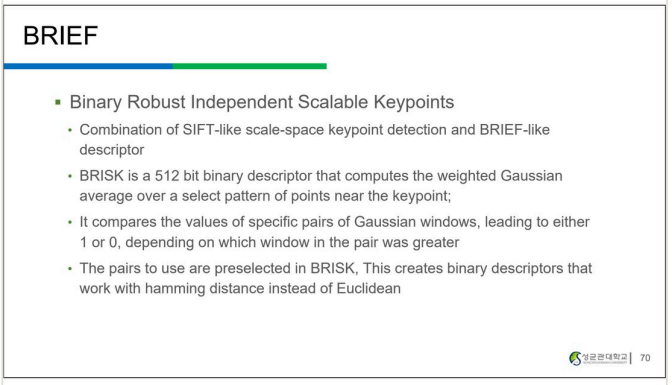
이렇게도 나올 수 있다

>Q. BRIEF의 이진 테스트와 해밍 거리 비교를 설명하시오.

>Q. BRIEF가 회전 · 스케일에 약한 이유와 이를 보완한 방법을 설명하시오.



6주차 교안 65p — 패치 위의 이진 테스트



6주차 교안 70p — BRISK — 스케일 공간 검출 + 이진 기술자

답

[BRIEF]

BRIEF(Binary Robust Independent Elementary Features)는 이진 **기술자**다. 밝기 값을 적지 않고 "어느 쪽이 더 밝은가"만 적는다. 이 비교를 **binary test**라 한다. 패치 안 두 점의 밝기를 비교해, 뒤쪽 점이 더 밝으면 1, 아니면 0을 적는다. binary test를 128 · 256 · 512번 해서 비트열을 만든다.

[스무딩 · 비교 쌍]

비교 전에는 패치를 반드시 스무딩한다. 화소 하나의 잡음만으로도 두 점의 대소 관계가 뒤집힐 수 있다. 그러면 비트가 통째로 바뀐다. 비교 쌍은 미리 정해 둔 고정 패턴이어야 한다. 그래야 두 기술자의 i번째 비트가 같은 위치를 비교한 결과가 되어 서로 견줄 수 있다. 비교 쌍을 뽑는 방식 가운데서는 중심 주변에서 **가우시안**으로 뽑는 방식이 가장 좋았다.

[해밍 거리]

이진 **기술자**는 유클리디언 거리 대신 **해밍 거리**로 비교한다. 두 비트열을 **XOR**하면 서로 다른 자리만 1로 남는다. 이 1의 개수가 곧 거리다. 매칭에는 N×N번의 거리 계산이 필요하므로, 거리 계산이 빠르면 매칭 전체가 매우 빨라진다. 그래서 BRIEF는 작고(compact), 계산이 쉽고, 변별력이 높고, 매칭이 빠르다.

[한계]

하지만 BRIEF에는 검출기가 없다. 또 비교 쌍이 고정 좌표다. 영상이 돌거나 커지면 같은 좌표에 다른 내용이 놓이므로, 엉뚱한 화소를 비교하게 된다. 그래서 평면 내 회전과 스케일 변화에 민감하다.

[BRISK]

BRISK(Binary Robust **Invariant** Scalable Keypoints)는 두 방법을 결합한다. 검출은 **SIFT**처럼 **스케일 공간**에서 한다. 기술은 **BRIEF**처럼 밝기 비교로 한다. 동심원 위에 놓인 점 패턴에서 **가우시안**으로 평균 낸 값을 서로 비교해 512비트 기술자를 만든다. 비교는 역시 해밍 거리로 한다.

6-7 ★ 중요

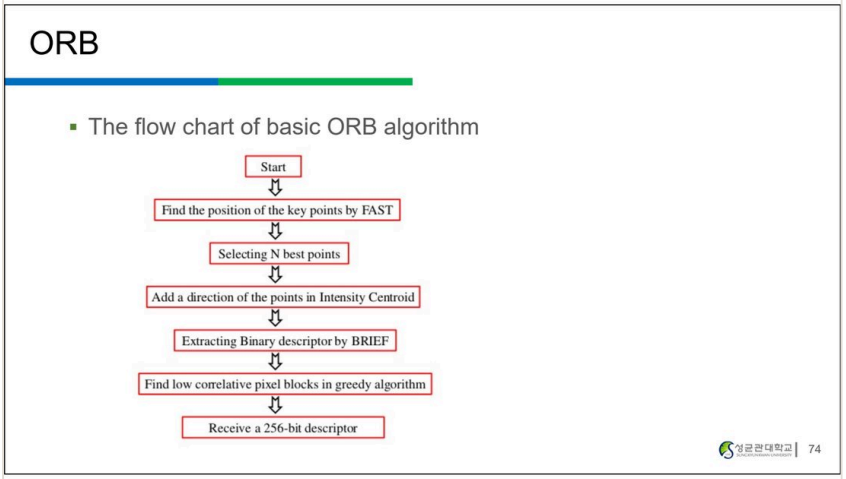
Q. ORB에 대해 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. ORB가 FAST와 BRIEF의 약점을 보완한 방법을 설명하시오.

>Q. ORB에서 밝기 중심(Intensity Centroid)으로 방향을 구하는 방법과 그 역할을 설명하시오.

>Q. rBRIEF에서 비교 쌍을 학습으로 고르는 이유를 설명하시오.



6주차 교안 74p — ORB 전체 흐름

답

[개요]

ORB(Oriented **FAST** and Rotated **BRIEF**)는 **SIFT**나 **SURF**를 대신할 효율적인 대안이다(an efficient alternative to SIFT or SURF). ORB는 세 가지를 더했다. 첫째, 방향 개념이 없던 FAST 검출기에 빠르고 정확한 방향을 붙였다. 둘째, 그 방향만큼 BRIEF의 비교 쌍을 돌렸다. 셋째, 돌려도 잘 작동하도록 비교 쌍을 학습으로 골랐다.

[FAST 검출]

먼저 **FAST**로 키포인트의 위치를 찾는다. FAST는 가운데 픽셀 주위 원 위의 16픽셀을 본다. 이 16픽셀 중 가운데 픽셀보다 확실히 밝거나 어두운 픽셀이 연속으로 n개(FAST-9, FAST-12) 이상이면 **코너**로 판정한다. 밝기 비교만 하므로 매우 빠르다. 그런데 FAST는 코너인지 아닌지만 말하고, **엣지**에서도 반응한다. 그래서 Harris 점수로 순위를 매겨 상위 N개(N best points)를 고른다.

[방향 붙이기]

다음으로 각 점에 방향을 붙인다. 패치 밝기의 무게중심(**Intensity Centroid**)을 구하고, 패치 중심에서 무게중심으로 향하는 방향을 그 점의 방향으로 삼는다. 패치가 돌면 무게중심도 같이 돈다. 그래서 이 방향은 회전을 그대로 따라간다.

[steered BRIEF]

마지막으로 그 방향의 회전 행렬을 **BRIEF** 비교 쌍에 곱한다. 그러면 비교 패턴이 키포인트 방향과 함께 돈다. 이 방식을 **steered BRIEF**라 한다.

[rBRIEF]

그런데 패턴을 방향에 맞춰 돌리면 비트들 사이의 상관이 높아진다. 비트끼리 비슷한 값을 내면 변별력이 떨어진다. 그래서 비교 쌍을 새로 고른다. 기준은 두 가지다. 새 쌍은 새 정보를 가져와야 한다(Uncorrelation). 그리고 입력에 따라 0과 1이 잘 갈려야 한다(High variance). 많은 키포인트로 비교 쌍을 시험해, 이 기준으로 탐욕적으로(greedy) 256개를 고른다. 이렇게 고른 결과가 **rBRIEF**다.

[결과]

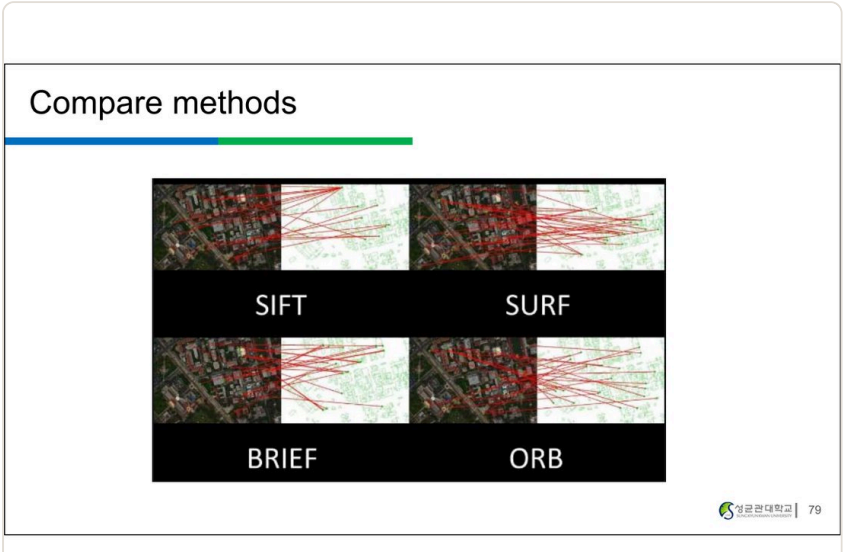
최종 결과는 **256비트 기술자**이고, **해밍 거리**로 매칭한다. **BRIEF**보다 회전에 강하다. 크기 변화는 영상 피라미드로 대응한다.

6-8

Q. SIFT, SURF, HOG, BRIEF, ORB를 비교하여 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 실수 기술자와 이진 기술자를 비교하고, 상황에 따라 무엇을 고를지 설명하시오.



6주차 교안 79p — 같은 장면에 네 방법을 적용한 매칭 결과

답

[실수 기술자]

SIFT는 실수 **128차원** 벡터를 유클리디언 거리로 비교한다. 스케일 · 회전 · 조명에 가장 안정적이지만, 느리고 무겁다. **SURF**는 실수 **64차원** 벡터를 쓴다. SIFT보다 3~7배 빠르고 블러 · 회전에 강하지만, 시점 · 조명 변화에 약하다. **HOG**는 64×128 창을 **3780차원** 벡터로 적고, 이 벡터를 **SVM**이 처리한다. 사람처럼 형태가 정형화된 물체를 검출하는 데 쓰고, 키포인트 매칭에는 쓰지 않는다.

[이진 기술자]

BRIEF는 이진 **256비트**를 **해밍 거리**로 비교한다. 메모리가 작고 매칭이 매우 빠르지만, 회전 · 스케일에 약하다. **ORB**는 BRIEF의 속도에 회전 강인성을 더했다. 그래서 실시간 · 모바일 환경에 쓰인다. 다만 정밀도는 SIFT보다 낮다.

[정리]

실수 **기술자** 쪽으로 갈수록 정확하지만 무겁다. 이진 기술자 쪽으로 갈수록 거칠지만 가볍다. 매칭 거리도 갈린다. 실수 벡터는 유클리디언 거리로, 이진 벡터는 해밍 거리로 매칭한다.

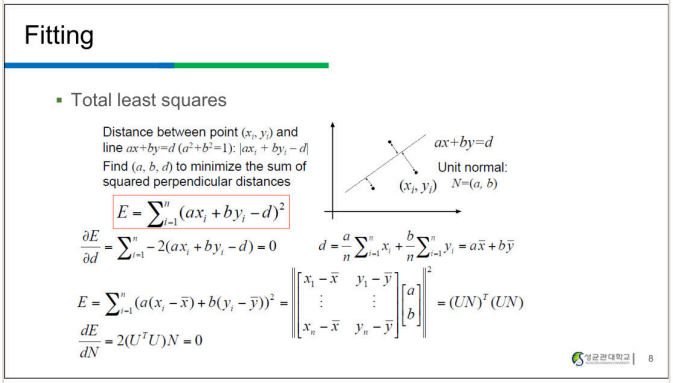
7-1

Q. 피팅이 무엇이며, 최소제곱 피팅과 그 한계를 설명하시오.

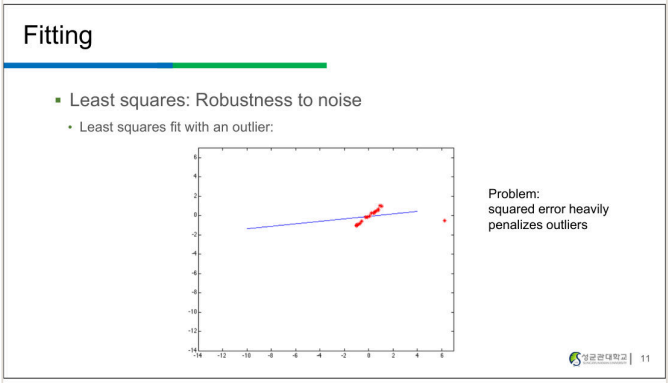
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 피팅이 무엇이며, 최소제곱이 이상치에 약한 이유를 설명하시오.

>Q. 세로 방향 최소제곱과 전체 최소제곱(TLS)을 비교하시오.



7주차 교안 7p — 전체 최소제곱 — 수직 거리를 잰다



7주차 교안 10p — 이상치 하나에 직선이 끌려간다

답

[피팅]

지역 특징을 다루는 세 요소 중 마지막이 매칭이다. 매칭은 두 시점에서 뽑은 **기술자**끼리 짝을 지어 대응(correspondence)을 정한다. 그런데 기술자 사이의 거리만 재서 짝지으면 틀린 짝이 반드시 섞인다. 그래서 짝들이 공통으로 따르는 변환 하나를 찾고, 그 변환에 맞지 않는 짝은 버린다. 이 과정이 **피팅**이다.

[문제와 방법]

피팅의 입력은 점들이다. 이 점들에는 세 가지 문제가 있다. 측정한 위치에 잡음(noise)이 낀다. 엉뚱한 점(**이상치** · clutter)이 섞이거나 직선이 여러 개일 수 있다. 가려져서 빠진 점(occlusion)도 있다. 상황마다 쓰는 방법이 다르다. 어떤 점이 직선에 속하는지 알면 **최소제곱**을 쓴다. 이상치가 있으면 강건한 피팅이나 **RANSAC**을 쓴다. 직선이 여러 개면 투표 방식(RANSAC, **허프 변환**)을 쓴다. 직선인지조차 모르면 모델 선택을 쓴다.

[최소제곱]

최소제곱은 각 점과 직선 사이의 세로(y) 차이를 제곱해 모두 더하고, 이 합이 가장 작은 직선을 찾는다. 이 합을 미분해 0으로 두면 **정규방정식**이 나온다. 하지만 세로 차이는 좌표축을 어떻게 잡느냐에 따라 달라진다. 그래서 좌표축을 돌리면 다른 직선이 나온다. 곧 회전 불변이 아니다. 또 수직선은 기울기가 무한대라 y = mx + b 꼴로 나타낼 수 없다. 그래서 수직선에서는 완전히 실패한다.

[전체 최소제곱]

이 문제를 피하려면 직선에 수직으로 잰 진짜 거리를 쓴다. 이 방법이 **전체 최소제곱**(**TLS**)이다. 수직 거리는 좌표축을 돌려도 변하지 않는다. TLS로 구한 직선은 반드시 점들의 무게중심을 지난다. 해인 직선의 법선은 점 분포 행렬의 가장 작은 고유값에 대응하는 고유벡터다.

[한계]

두 방법 모두 오차를 제곱한다. 제곱 오차는 **이상치**에 엄청난 벌점을 준다(squared error heavily penalizes outliers). 멀리 떨어진 점은 오차가 크고, 제곱하면 훨씬 더 커지기 때문이다. 그래서 점 하나만 멀리 떨어져 있어도 직선이 그쪽으로 크게 기운다. 결국 직선은 나머지 점 전부를 놓친다.

7-2 ★ 중요

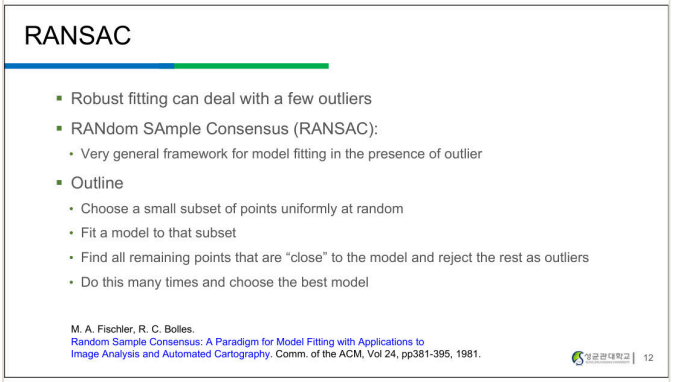
Q. RANSAC에 대해 설명하시오. (단계, 파라미터, 장단점)

이렇게도 나올 수 있다

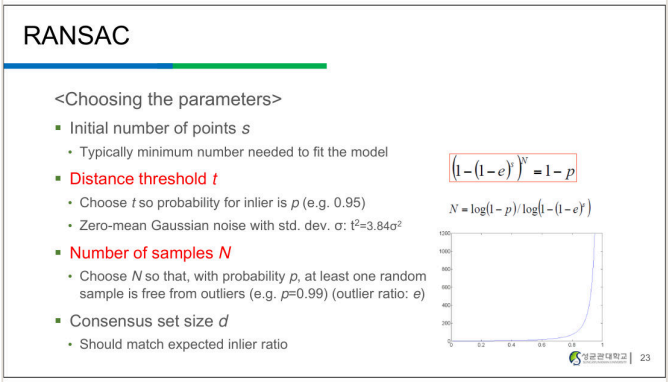
>Q. RANSAC의 단계를 설명하고, 각 파라미터(s, t, N, d)가 어떻게 활용되는지 서술하시오.

>Q. RANSAC에서 최소 개수의 표본만 뽑는 이유를 설명하시오.

>Q. RANSAC의 장단점과 마지막 재추정 단계의 의미를 설명하시오.



7주차 교안 11p — RANSAC의 개요



7주차 교안 22p — 파라미터 s, t, N, d 정하기

답

[RANSAC]

RANSAC(RANdom SAmple Consensus)은 **이상치**(Outlier)가 많이 포함된 데이터셋에서 강건하게 수학적 모델을 추정하기 위한 **반복적 알고리즘**이다. 먼저 점 몇 개로 된 작은 부분집합을 무작위로 골라 모델을 맞춘다. 다음으로 나머지 점 가운데 이 모델에 가까운 점(**인라이어**)을 모두 찾고, 나머지는 이상치로 버린다. 이 과정을 여러 번 되풀이해 가장 좋은 모델을 고른다.

[직선 예제]

직선 예제로 단계를 보면 다음과 같다. ① 직선은 점 2개로 정해진다. 그래서 최소 부분집합으로 점 2개를 뽑는다(Randomly select minimal subset). ② 두 점을 지나는 직선을 가정한다(Hypothesize a model). ③ 모든 점에서 그 직선까지의 거리를 잰다(Compute error function). ④ 거리가 임계값 이내인 점을 인라이어로 고른다(Select points consistent with model). ⑤ 다른 두 점을 뽑아 이 가설-검증 루프를 반복한다.

[마무리]

마지막으로 인라이어가 가장 많은 모델을 고른다. 그리고 그 인라이어 전부로 **최소제곱**을 다시 돌려 직선을 다듬는다. 이 단계에서는 이상치가 이미 빠져 있다. 그래서 이번에는 최소제곱이 제 역할을 한다.

[파라미터]

RANSAC의 파라미터는 네 개다. 첫째, 초기 점 수 s는 모델을 정하는 데 필요한 최소 개수다(직선 2, 어파인 3, **호모그래피** 4). 적게 뽑을수록 뽑은 점이 모두 **인라이어**일 확률이 커진다. 둘째, 거리 임계값 t는 잡음의 크기에 맞춘다. 인라이어가 임계값 안에 들어올 확률이 0.95 정도가 되게 잡는다. 셋째, 표본 횟수 N은 **이상치** 없는 표본을 적어도 한 번 뽑을 확률이 0.99 정도가 되게 정한다. N은 이상치 비율이 커질수록 폭발적으로 늘어난다. 하지만 점의 총 개수와는 상관이 없다. 넷째, **합의 집합** 크기 d는 모델을 받아들이는 데 필요한 최소 인라이어 수다.

[장단점]

장점은 단순하고 일반적이라는 것이다. 다양한 문제에 적용할 수 있고, 실제로도 잘 작동한다. 단점은 세 가지다. 조정할 파라미터가 많다. 인라이어 비율이 낮으면 반복이 너무 많아지거나 실패한다. 최소 표본만으로는 좋은 초기값을 항상 얻지는 못한다.

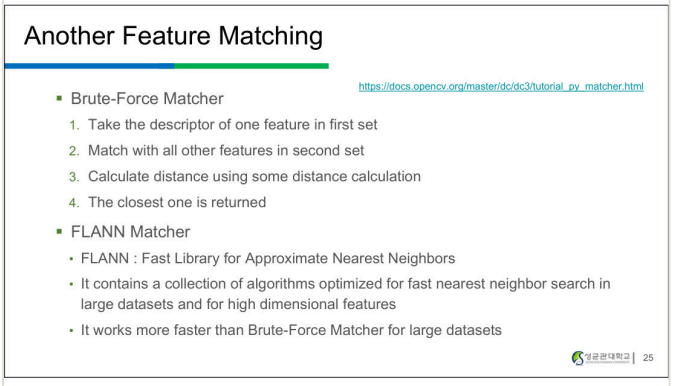
7-3

Q. 매처의 종류와 영상 정렬(image alignment)에 대해 설명하시오.

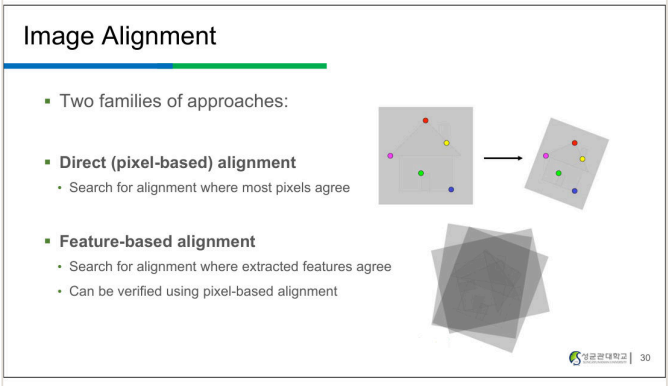
이렇게도 나올 수 있다

>Q. Brute-Force 매처와 FLANN 매처를 비교하시오.

>Q. 영상 정렬이 피팅과 같은 문제인 이유와, 어파인 변환 피팅에 필요한 대응점 수를 설명하시오.



7주차 교안 24p — Brute-Force 매처와 FLANN 매처



7주차 교안 29p — 직접 정렬과 특징 기반 정렬

답

[매처 종류]

Brute-Force 매처는 첫 집합에서 **기술자** 하나를 꺼내 둘째 집합의 모든 특징과 하나하나 비교하고, 가장 가까운 것을 돌려준다. 모두 비교하므로 정확하지만 느리다. **FLANN**(Fast Library for Approximate Nearest Neighbors) 매처는 근사 **최근접 이웃**을 빠르게 찾는다. 특징이 많고 차원이 높을 때 쓴다. 거리 척도는 기술자 종류에 따라 다르다. 실수 기술자(**SIFT**)는 유클리디언 거리를, 이진 기술자(**ORB**)는 해밍 거리를 쓴다.

[가정-검증]

정답 대응을 모를 때는 다음 루프를 돈다. 특징을 추출하고, 잠재적 매칭을 계산한다. 그다음 변환을 하나 가정한다(Hypothesize). 이어서 그 변환과 일치하는 다른 매칭을 찾아 가정을 검증한다(Verify). 이 루프가 바로 **RANSAC**의 가정-검증 루프다.

[영상 정렬]

두 사진이 같은 장면을 찍었다면, 한쪽을 변환해 다른 쪽에 겹쳐 맞출 수 있다. 이 작업이 **영상 정렬**이다. 어려움은 세 가지다. 두 사진이 겹치는 부분이 작을 수 있다(small degree of overlap). 가림이나 복잡한 배경이 있을 수 있다. 밝기가 바뀔 수 있다. 정렬 방법은 두 가지다. 직접(픽셀 기반) 정렬은 대부분의 픽셀이 일치하는 정렬을 찾는다. **특징 기반 정렬**은 추출한 특징들이 일치하는 정렬을 찾는다.

[정렬과 피팅]

정렬은 곧 **피팅**이다. 피팅에서는 한 영상의 특징에 모델을 맞췄다. 정렬에서는 두 영상의 특징 쌍 사이의 변환에 모델을 맞춘다. 어파인 변환은 미지수가 6개인 선형 시스템이다. 대응점 한 쌍은 x와 y에 대해 식 두 개를 준다. 그래서 최소 세 쌍이 필요하다. 쌍이 더 많으면 **최소제곱**으로 푼다.

[평행이동 한계]

하지만 카메라를 돌려 찍은 사진을 **평행이동**만으로 이어 붙이면 이음새마다 어긋난다(Translation-only alignment is not enough). 그래서 이런 사진에는 **호모그래피**를 써야 한다.

7-4 ★ 중요

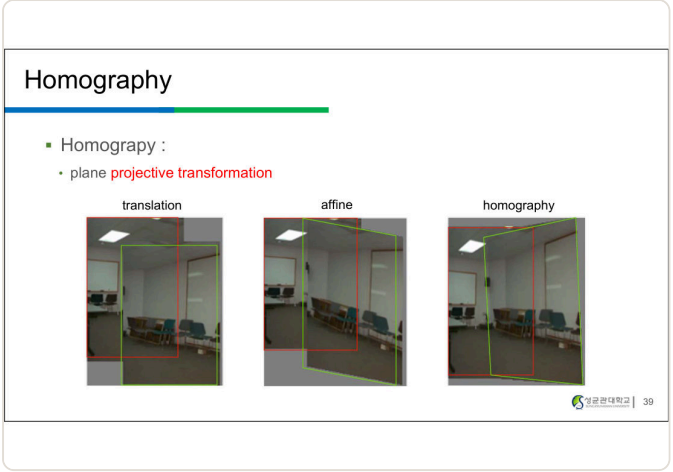
Q. 호모그래피가 무엇이며, 어떤 경우에 쓸 수 있고 어떻게 구하는지 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

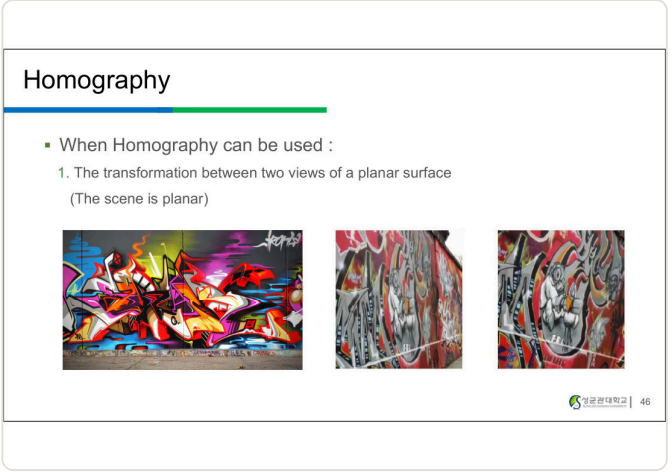
>Q. 호모그래피의 정의와 자유도, 필요한 대응점 수를 설명하시오.

>Q. 호모그래피를 쓸 수 있는 세 가지 경우를 설명하시오.

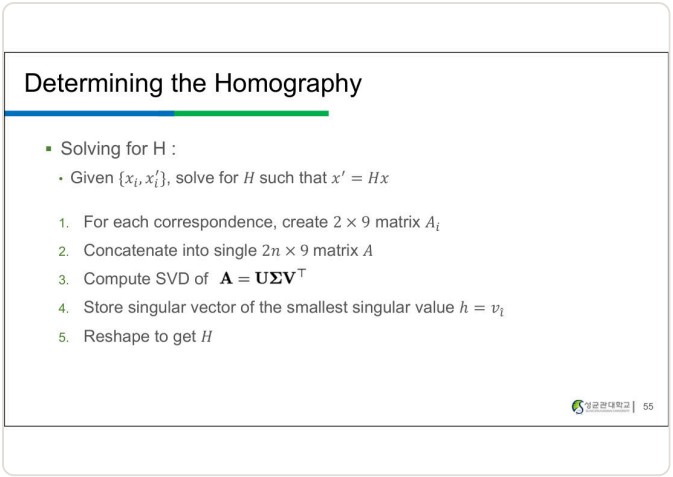
>Q. DLT로 호모그래피를 구하는 과정을 설명하시오.



7주차 교안 38p — 평행이동 · 어파인 · 호모그래피



7주차 교안 45p — 쓸 수 있는 경우 1: 장면이 평면



7주차 교안 54p — H를 푸는 다섯 단계

답

[정의]

호모그래피(Homography)는 한 평면을 다른 평면에 투영(Projection) 매핑하는 변환 관계를 의미한다. 쉽게 말해, 3차원 공간에서 동일한 평면 상에 있는 점들을 서로 다른 두 카메라 시점에서 바라보았을 때, 이 두 이미지 사이의 좌표를 일대일로 매핑해 주는 2D 변환 행렬이다. 변환의 위계인 평행이동(**translation**), 유클리드(**Euclidean**), 닮음(**similarity**), 어파인(**affine**), 사영(**projective**) 가운데 가장 일반적인 사영 변환에 해당해, 평면 사영 변환(plane projective transformation)이라고도 부른다.

[자유도]

호모그래피 행렬의 **자유도**는 8이다. 3×3 행렬이라 요소는 9개이지만, 크기(Scale)의 모호성이 있어 행렬의 전체 요소에 특정 상수를 곱해도 같은 변환을 뜻하기 때문이다. 보통 마지막 원소 h_{33} = 1로 정규화하거나 행렬의 크기를 1로 제한한다. 호모그래피를 구하기 위해 최소 **4개의 대응점 쌍**이 필요하다. 자유도 8을 채우려면 최소 4개의 점이 필요하며, 이때 세 점이 한 직선 위에 있으면 안 된다(Non-collinear). 호모그래피로 옮기면 직선은 직선으로 남지만, 평행성은 깨진다. 같은 사진을 겹쳐 보면 차이가 드러난다. **평행이동**이나 어파인으로는 맞지 않던 벽과 책상이 호모그래피로만 정확히 맞는다.

[쓰는 경우]

호모그래피는 기본적으로 카메라가 바라보는 대상이 평면이거나, 카메라의 중심축만 회전할 때 성립한다. 교안은 이를 세 경우로 나눈다. 첫째, 장면이 평면일 때다(벽화를 두 시점에서 찍은 경우). 둘째, 장면이 아주 멀어 근사적으로 평면으로 볼 수 있을 때다(요세미티 원경). 셋째, 카메라 중심이 같을 때다(제자리에서 회전만 한 경우). 세 번째 경우는 장면이 평면이 아니어도 된다. 카메라가 이동하면 가까운 물체와 먼 물체가 다르게 움직이는 **시차**가 생기고, 호모그래피가 깨진다. 하지만 제자리에서 돌기만 하면 모든 광선이 같은 중심을 지나므로 시차가 생기지 않는다. 그래서 **파노라마**는 제자리에서 돌며 찍는다.

[응용]

호모그래피를 이용하면 여러 가지를 할 수 있다. 거리 예술, 기울어진 바닥 무늬를 정면에서 본 모습으로 펴는 작업(rectification), 가상 카메라 회전, 정면으로 편 뒤 이어 붙이기가 그 예다.

[구하는 과정]

호모그래피는 두 이미지에서 **SIFT**나 **ORB** 알고리즘 등으로 특징점을 추출하고 매칭 쌍을 찾아낸 뒤, 직접 선형 변환(**DLT**) 알고리즘과 특이값 분해(**SVD**)를 활용하여 최소 4개 이상의 대응점으로부터 선형 방정식을 세워 변환 행렬을 계산한다. 이때 잘못 매칭된 점들에 의한 왜곡을 방지하기 위해 **RANSAC** 알고리즘을 함께 적용하여 오차를 유발하는 예외치를 제거하고 가장 많은 매칭점들이 지지하는 최적의 3×3 행렬을 도출한다.

[DLT 출발점]

DLT의 출발점은 세 단계로 된 관계다. 점을 **동차 좌표**로 바꾸고, H를 곱한 뒤, 세 번째 성분으로 나눠 일반 좌표로 되돌린다. 이 관계에는 알 수 없는 배율이 들어 있다. 대응점 하나마다 세 번째 식으로 이 배율을 소거한다. 그러면 h에 대해 선형인 식 두 개, 곧 2×9 행렬이 나온다.

[SVD 풀이]

대응점 n개의 2×9 행렬을 쌓아 2n×9 행렬을 만든다. 이 식은 h = 0이면 언제나 성립하지만, 이런 자명한 해는 쓸모가 없다. 그래서 h의 길이를 1로 고정한다. 그다음 **SVD**를 계산해 **가장 작은 특이값**에 대응하는 벡터를 h로 저장한다. 마지막으로 h를 3×3 행렬로 바꾼다(reshape).

[주의]

세 번째 성분으로 나누는 과정 때문에 **호모그래피**는 선형 변환이 아니다. 또 DLT만으로는 잘못된 매칭 하나에도 결과가 크게 흔들린다. 앞에서 RANSAC을 함께 쓰는 이유가 이것이다.

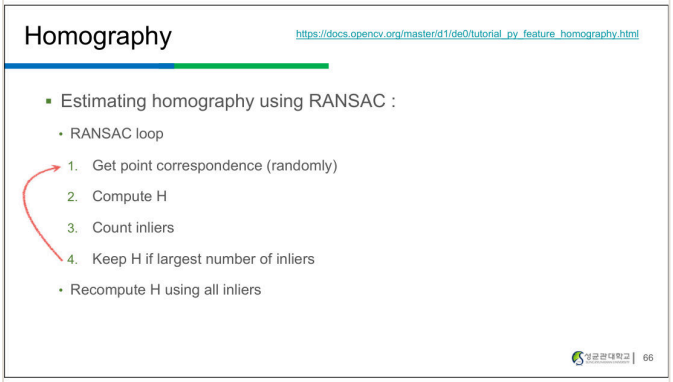
7-5 ★ 중요

Q. RANSAC으로 호모그래피를 추정하는 과정과 비율 검사에 대해 설명하시오.

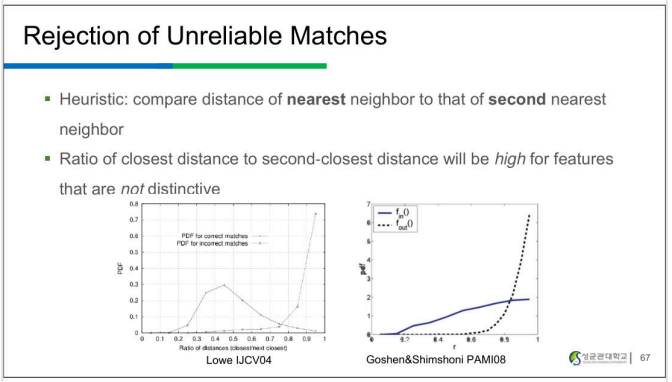
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 선형 최소제곱으로 호모그래피를 구할 때의 문제와 RANSAC이 이를 해결하는 방식을 설명하시오.

>Q. 비율 검사가 무엇이며 RANSAC과 함께 어떻게 쓰이는지 설명하시오.



7주차 교안 65p — RANSAC 루프



7주차 교안 66p — 믿을 수 없는 매칭 버리기: 비율 검사

답

[파이프라인]

영상 대응 파이프라인은 세 단계다. Harris 등으로 특징점을 검출하고, 특징을 기술한다. 그리고 특징 매칭과 **호모그래피** 추정을 **RANSAC**으로 동시에 한다.

[최소제곱 한계]

선형 **최소제곱**만으로는 부족하다. 선형 최소제곱은 변환이 선형일 때만 제대로 작동하는데, 호모그래피는 선형이 아니다. 또 **이상치**도 잘 다루지 못한다. **SIFT**로 찾은 짝에는 나쁜 대응이 섞인다. 최소제곱은 좋은 짝과 나쁜 짝을 모두 평균 낸다. 그 결과 나쁜 짝에 오염된 '**평균 변환**'을 찾는다.

[RANSAC 추정]

평행이동 예로 RANSAC을 보자. 짝 하나를 골라 그 짝의 이동을 가정하고, 이 이동에 동의하는 짝을 센다. 이 과정을 반복해 **인라이어**가 가장 많은 모델을 고른다. 좋은 짝들은 모두 같은 변환을 따르므로 서로 동의한다. 나쁜 짝은 제각각이라 다수결에서 밀려난다. 호모그래피도 같은 방식이다. 4쌍을 뽑아 H를 구하고 인라이어를 세는 루프를 돈다. 인라이어가 가장 많은 H를 고르고, 그 인라이어 전부로 H를 다시 추정한다. 그래서 결과로 H와, H에 맞는 매칭 목록이 함께 나온다.

[비율 검사]

믿을 수 없는 매칭은 **비율 검사**로 미리 버린다. 비율 검사는 가장 가까운 이웃까지의 거리를 두 번째로 가까운 이웃까지의 거리와 비교한다. 변별력이 없는(not distinctive) 특징이면 이 비율이 1에 가깝게 높다. 경우를 나눠 보면 이렇다. 확실한 짝이 있으면 1순위는 매우 가깝고 2순위는 확연히 멀다. 그래서 비율이 낮다. 반복 패턴에서는 비슷한 후보가 밀집해 있어 1순위와 2순위 거리가 거의 같다. 짝이 아예 없는 점은 1순위와 2순위가 둘 다 엉뚱해 비슷하게 멀다.

[효과]

그래서 비율이 0.8 정도보다 작은 매칭만 인정한다. 그러면 오매칭이 크게 줄어든다. 또 **RANSAC**에 들어가는 **이상치** 비율이 낮아지므로, 필요한 반복 횟수도 크게 줄어든다.

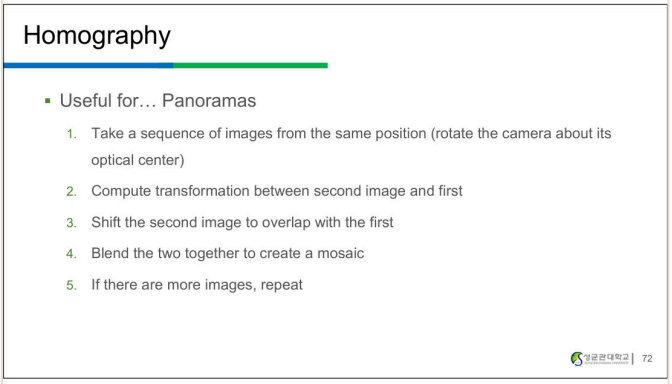
7-6

Q. 이미지 스티칭(파노라마)과 블렌딩에 대해 설명하시오.

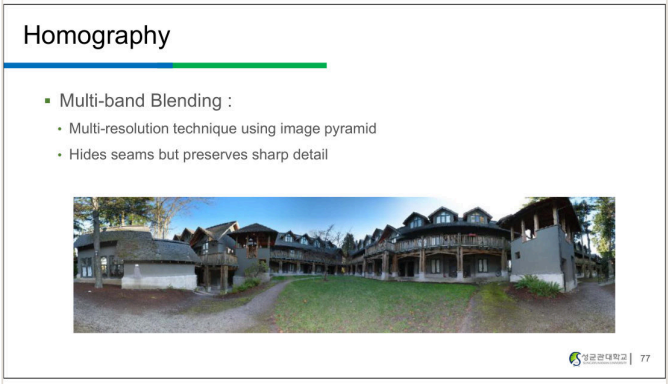
이렇게도 나올 수 있다

>Q. 파노라마 스티칭의 과정을 설명하시오.

>Q. 이음새가 생기는 원인을 쓰고, 페더링과 다중 대역 블렌딩을 비교하시오.



7주차 교안 71p — 파노라마를 만드는 다섯 단계



7주차 교안 76p — 다중 대역 블렌딩

답

[두 장]

두 장을 이어 붙이는 과정은 세 단계다. **SIFT** 특징을 매칭하고, **RANSAC**으로 **이상치**를 버린다. 그다음 구한 H로 한 장을 **와핑**해 다른 장에 이어 붙인다.

[여러 장]

여러 장이면 영상 하나를 기준으로 고른다. 나머지 영상은 보통 한 장씩 기준 영상 쪽으로 와핑해 섞는다. 순서는 다음과 같다. 같은 위치에서 카메라를 광학 중심 기준으로 회전하며 연속으로 찍는다. 둘째 영상과 첫째 영상 사이의 변환을 계산한다. 둘째 영상을 옮겨 첫째 영상에 겹치고, 섞어 모자이크를 만든다. 영상이 더 있으면 이 과정을 반복한다. 여기서 같은 위치에서 회전만 한다는 조건이 중요하다. 이 조건을 지켜야 장면에 깊이가 있어도 **호모그래피** 하나로 정확히 겹친다.

[경계 원인]

그런데 여러 장을 이어 붙이면 경계가 눈에 띈다. 원인은 두 가지다. 하나는 **비네팅**(**vignetting**)이다. 센서에 들어오는 빛이 각도에 따라 달라서, 사진 가장자리가 어두워진다. 다른 하나는 작은 어긋남(small misalignments)이다. 이 경계를 지우는 작업이 **블렌딩**이다.

[페더링]

페더링(**Feathering**)은 각 픽셀에 투명도 α를 붙인다. 겹치는 구간에서 왼쪽 영상의 α는 1→0으로, 오른쪽 영상의 α는 0→1로 서서히 바꿔 더한다. 방법은 간단하지만 섞는 폭을 정하기 어렵다. 폭이 넓으면 어긋난 곳이 겹쳐 보이고, 좁으면 이음새가 남는다.

[다중 대역]

다중 대역 블렌딩(**Multi-band blending**)은 4주차의 영상 피라미드를 쓰는 다중 해상도 기법이다. 두 영상은 **라플라시안 피라미드**로, 마스크는 **가우시안 피라미드**로 분해한다. 그다음 층마다 따로 섞는다. 저주파 층은 넓게, 고주파 층은 좁게 섞는다. 넓게 섞은 저주파는 밝기 차이를 부드럽게 잇고, 좁게 섞은 고주파는 겹쳐 보이지 않는다. 마지막으로 섞은 층들을 합쳐 영상을 복원한다. 그래서 이음새는 감추면서 날카로운 디테일은 보존한다.

MIX

주차를 엮는 문제

한 주제를 여러 주차의 교안으로 이어 쓰기

X-1 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7주차

Q. 두 장의 사진으로 파노라마를 만드는 과정을 지금까지 배운 내용과 엮어 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 파노라마 한 장이 만들어지기까지 각 주차의 개념이 어떻게 쓰이는지 설명하시오.

>Q. 가우시안이 각 주차에서 어떤 역할로 쓰였는지 설명하시오.

답

[촬영]

카메라는 3차원 장면을 2차원으로 투영해 이미지를 만든다(2주차). 두 사진을 **호모그래피** 하나로 이으려면 찍는 방법에 조건이 있다. 카메라 중심을 고정하고 회전만 하며 찍어야 한다.

[전처리]

촬영된 **디지털 이미지**에는 **노이즈**가 있다. 뒤에서 특징점을 찾을 때 쓰는 미분은 이 노이즈를 키운다. 그래서 먼저 **가우시안 필터**로 이미지를 부드럽게 한다(3주차).

[스케일]

같은 물체라도 사진마다 다른 크기로 찍힐 수 있다. 그래서 여러 크기의 이미지를 준비한다. 이미지를 블러한 뒤 축소하는 과정을 반복해 **가우시안 피라미드**, 곧 **스케일 공간**을 만든다. 축소하기 전에 블러하므로 **에일리어싱**이 생기지 않는다(4주차).

[검출]

이 **스케일 공간**에서 이웃한 두 블러 영상의 차, 곧 **DoG**로 **블롭**을 검출한다. 블롭은 위치와 크기를 함께 가진다. 검출된 점 가운데 **엣지** 위의 점은 불안정하다. 이런 점은 Harris의 **고윳값** 원리로 버린다(5주차).

[기술]

검출된 점마다 **SIFT**로 주변을 기술한다. 먼저 그 점의 기준 방향과 크기에 맞춰 패치를 잡는다. 그 패치를 **4×4×8 = 128**차원 **그래디언트** 히스토그램으로 나타낸다. 검출은 공변이다. 사진이 돌거나 커지면 검출된 방향과 크기도 함께 바뀐다는 뜻이다. 기술은 불변이다. 그 방향과 크기에 맞춘 패치로 기술하므로 벡터가 바뀌지 않는다는 뜻이다. 그래서 두 사진에서 같은 지점은 같은 벡터를 가진다(6주차).

[매칭 · H 추정]

두 사진의 **기술자**를 거리로 비교해 매칭한다. 그다음 **비율 검사**로 모호한 짝을 버린다. 이어서 **RANSAC**을 쓴다. 매번 4쌍을 뽑아 **DLT**로 **호모그래피**를 세운다. 이를 반복해 가장 많은 짝이 동의하는 H를 고른다.

[합성]

H로 한 장을 **와핑**한다. 옮긴 좌표가 소수점이면 주변 화소에서 **보간**으로 값을 가져온다(4주차). 두 사진을 이으면 **비네팅**과 작은 어긋남 때문에 이음새가 생긴다. 이 이음새는 **라플라시안 피라미드** 기반 **다중 대역 블렌딩**으로 지운다(7주차).

X-2 4 · 5 · 6주차

Q. 크기(스케일) 변화에 대응하는 방법들을 엮어 설명하시오.

이렇게도 나올 수 있다

>Q. 스케일 변화에 대응하는 방법들을 비교하시오.

>Q. 회전 변화에 대응하는 방법들(SIFT · SURF · ORB)을 비교하시오.

답

[스케일 문제]

검출기의 창은 크기가 고정되어 있다. 같은 물체가 확대되면 뾰족하던 모서리가 고정된 창 안에서는 완만한 곡선으로 보인다. 그래서 Harris는 그 모서리를 코너가 아닌 **엣지**로 분류해 버린다.

[피라미드]

4주차의 **가우시안 피라미드**는 창을 키우는 대신 이미지를 줄인다. 이미지를 블러한 뒤 절반씩 줄여 여러 층을 만든다. 그리고 같은 창으로 모든 층을 훑는다. 그러면 큰 물체는 위층에서, 작은 물체는 아래층에서 잡힌다.

[블롭]

5주차의 **블롭** 검출은 σ를 키워 가며 **LoG** 응답을 비교한다. 응답이 가장 큰 σ를 블롭의 크기(**특성 스케일**)로 삼는다. 그런데 σ가 커질수록 응답 자체가 작아지는 문제가 있다. 이 문제는 응답에 σ^2을 곱하는 **스케일 정규화**로 보정한다.

[SIFT]

6주차의 **SIFT**는 피라미드와 블롭 검출을 합친다. σ를 바꿔 가며 블러하고, 옥타브마다 영상을 절반으로 줄여 **스케일 공간**을 만든다. 그리고 **LoG** 대신 계산이 싼 **DoG**를 쓴다. DoG에서 같은 스케일의 이웃과 위아래 스케일의 이웃까지 **26개** 이웃과 비교해 극값을 찾는다. 찾은 점은 그 σ에 맞춘 패치로 기술한다.

[SURF · ORB]

SURF는 영상 크기를 그대로 둔다. 대신 **박스 필터**를 키워 가며 스케일을 훑는다. **적분 영상** 덕분에 박스 필터를 키워도 계산이 무거워지지 않는다. **ORB**는 스케일 개념이 없는 **FAST**와 **BRIEF**를 영상 피라미드의 층마다 적용한다. 반면 BRIEF 자체는 패치 크기가 고정이라 스케일 변화에 약하다.

[공통 원리]

결국 모든 방법은 같은 생각에서 나온다. 영상을 줄이든 필터를 키우든, 물체에 맞는 크기를 찾아 그 크기의 영역을 본다.

PAIR

헷갈리는 짝 비교표

"A와 B를 비교하시오" 유형 대비 — 주차를 함께 적었다

짝	주차	A	B
Radiometry vs Photometry	2	기계가 재는 물리적인 빛의 방향 · 양 (적외선 · 자외선 포함)	사람이 눈으로 느끼는 빛의 세기
필터링 vs 워핑	2 · 3	화소값(range)을 바꾼다 — 블러 · 엣지	좌표(domain)를 바꾼다 — 회전 · 원근
아핀 vs 호모그래피	2 · 7	6자유도 · 3쌍 · 평행성 보존	8자유도 · 4쌍 · 직선만 보존(원근)
내부 vs 외부 파라미터	2	초점거리 · 주점 · 픽셀 배율 · skew (카메라 고유)	회전 · 이동 (카메라 위치 · 자세)
원근 왜곡 vs 방사 왜곡	2	카메라 기울기 때문에 수직선이 모임 → 시프트 렌즈 · 호모그래피	렌즈 결함 · 가장자리 휨(배럴 · 핀쿠션) → 왜곡 계수
컨볼루션 vs 교차 상관	3	필터를 뒤집어 겹침 — 필터링	뒤집지 않음 — 유사도 · 템플릿 매칭
평균 vs 가우시안 필터	3	같은 가중치 → 네모 자국	중심 가중 · 회전 대칭 · σ로 조절
가우시안 vs 미디언 필터	3	선형 · 가우시안 잡음에 적합 · 이상치를 번지게 함	비선형 · 소금 · 후추 잡음에 적합 · 정렬 비용
DoG (3주차) vs DoG (5 · 6주차)	3 · 5 · 6	Derivative of Gaussian — 가우시안의 1차 미분, 엣지	Difference of Gaussians — 블러 두 장의 차, LoG 근사 · 블롭 · SIFT
가우시안 vs 라플라시안 피라미드	4	블러 + 축소 반복 — 저주파 · 복원 불가 · 검출에 활용	층 사이 차이(잔차) — 고주파 · 정확 복원 · 블렌딩 · 압축
라플라시안 피라미드 vs 웨이블릿	4	계수 약 4/3배 · 방향 구분 없음	계수 원본과 같음 · 가로 · 세로 · 대각 디테일
바이리니어 vs 바이큐빅	4	4점 · 직선 · 흐림 · 빠름	16점 · 곡선 · 선명 · 느림 · 오버슈트
1차 미분 vs 2차 미분 엣지	3 · 5	극값 = 엣지 (Sobel · Canny)	영교차 = 엣지 · 이중선 · 잡음에 더 민감 (LoG)
Harris vs 블롭(LoG)	5	'어디'만 — 스케일에 약함	'어디 + 얼마나 큰지' — 특성 스케일
Harris vs Shi-Tomasi	5	행렬식과 대각합으로 만든 점수	작은 고윳값 자체를 점수로
공변 vs 불변	5 · 6	결과가 영상을 따라 변함 — 검출기	결과가 그대로 — 기술자
검출기 vs 기술자	5 · 6	어디가 특징적인가 → 좌표 · 스케일 · 방향	어떻게 생겼나 → 고정 길이 벡터

SIFT vs SURF	6	DoG · 영상을 줄임 · 36칸 방향 · 128차원	헤시안 행렬식 · 필터를 키움 · 60° 창 · 64차원 · 3~7배 빠름
SIFT vs HOG	6	키포인트 패치 · 회전 맞춤 · 매칭	창 전체 · 회전 안 맞춤 · 블록 정규화 · 분류(SVM)
BRIEF vs ORB	6	검출기 없음 · 회전 · 크기에 약함	FAST + 방향 + 피라미드 · 비교 쌍 회전 · rBRIEF 학습
유클리드 vs 해밍 거리	6 · 7	실수 벡터 (SIFT · SURF)	이진 벡터 (BRIEF · ORB) · XOR로 빠름
세로 최소제곱 vs TLS	7	세로 차이 · 회전 불변 아님 · 수직선 불가	수직 거리 · 무게중심 통과 · 작은 고윳값 방향이 법선
Brute-Force vs FLANN	7	모든 쌍 비교 · 정확 · 느림	근사 최근접 · 대규모에서 빠름
직접 정렬 vs 특징 기반 정렬	7	모든 화소 비교 · 무거움 · 초기값에 민감	특징 몇백 개 · 빠름 · 큰 변형에 강함
페더링 vs 다중 대역 블렌딩	7	폭 하나의 투명도 그러데이션 — 유령 또는 이음새	피라미드 층마다 다른 폭 — 이음새 없이 디테일 보존

출처 — 컴퓨터비전 2~7주차 교안(2026-2학기, 최재영 교수)과 이 사이트의 주차별 정리 페이지
‘직접 정리’ 표시가 붙은 답은 직접 적은 답이고, 연한 초록 테두리 문단은 그 답에 교안 내용을 이어 붙인 부분이다.